

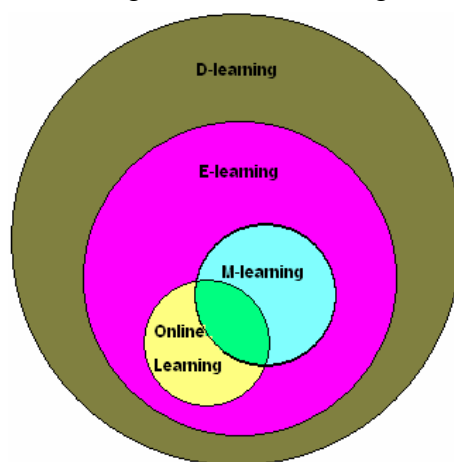
## บทที่ 2

### ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning)

ถ้าพิจารณาความหมายของระบบเวิลด์ไวด์เว็บ(WWW: World Wide Web) ในแง่ของการศึกษาแล้ว การเรียนการสอนผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บนี้จัดเป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาโดยแท้จริง เพราะผู้ใช้หรือผู้เรียนจะต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเอง จึงจะได้ข้อมูลที่ต้องการ และกล่าวได้ว่าแหล่งข้อมูลที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเวิลด์ไวด์เว็บเป็นส่วนหนึ่งนั้น ถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นการเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ในปัจจุบันการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีการใช้กันมากที่สุด โดยเฉพาะในประเทศที่มีโครงสร้างระบบโทรคมนาคมที่ดี และราคาถูก กอปรกับโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบเรียน (Authoring Tools) เชิงโต้ตอบรุ่นใหม่ ๆ ที่ทำให้การเขียนออกแบบบทเรียน เป็นเรื่องที่ยั่งยืน ทำให้การเขียนบทเรียนเป็นที่แพร่หลาย อีกทั้งการคิดค้นในการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารที่ทำให้การติดต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีราคาที่ถูกลงแต่ประสิทธิภาพดีและเร็วขึ้น

##### 2.1.1 ความแตกต่างระหว่าง E-learning และ Online Learning



**รูปที่ 2-1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนในรูปแบบต่างๆ**

E - Learning เป็นคำที่ครอบคลุมทั้งหมดของการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยการเรียนเหมาะสำหรับการเรียนผ่านทางไกล ซึ่งได้แก่เทคโนโลยีเคลื่อนที่ เช่น PDAs และเครื่องเล่น MP3 รวมถึงการสอนผ่านเว็บและการใช้มัลติมีเดียต่างๆ เช่น CD, DVD, หรือเว็บไซต์, กระดานสนทนา, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail), Blogs, Wikis, Computer - Aided Assessment (การประเมินผลการเรียนโดยคอมพิวเตอร์), ภาพเคลื่อนไหว, เกมส์, ระบบจัดการการเรียน(LMS: Learning Management Software), ระบบลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ ซึ่งอาจนำ

วิธีการต่าง ๆ นี้มาใช้ร่วมกันก็ได้ โดยมาจากคำว่า CBT (Computer - Based Training) ซึ่งใช้กันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980

Online Learning เป็นส่วนหนึ่งของ E - learning คือระบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้แบบออนไลน์ ปัจจุบันมักจะหมายถึง การแปลงสภาพของการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมเป็นเนื้อหาในรูปแบบของเว็บเพจ เช่น การนำเอาการบรรยายเนื้อหาวิชามาแปลงให้อยู่ในรูปแบบเนื้อหาวิชาออนไลน์ หรือเสียงบรรยายที่ถูกบันทึกไว้ทำให้นักศึกษาสามารถนำกลับมาฟังใหม่ได้อีก หรือการนำเอาลักษณะการถามตอบในชั้นเรียนมาแปลงเป็นการใช้กระดานถาม-ตอบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกอีกอย่างว่า WBT (Web-Based Training)

สำหรับการศึกษาระดับสูง (ระดับปริญญา) การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน (VLE: Virtual Learning Environment) มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งหากรวมกับระบบสารสนเทศที่จัดการไว้ (MIS: Managed Information System) จะเกิดเป็น Managed Learning Environment (สภาพแวดล้อมการเรียนที่จัดไว้) คือ สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนจะถูกจัดไว้ทั้งหมดผ่านทาง User Interface



**รูปที่ 2-2 Managed Learning Environment**

มหาวิทยาลัยต่างๆ และวิทยาลัยที่สอนแบบออนไลน์ต่างๆ เริ่มเสนอปริญญาและใบประกาศสำหรับการเรียนสาขาต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีทั้งโปรแกรมที่ต้องให้เข้าเรียนในสถานที่จริงบ้าง และโปรแกรมที่เรียนออนไลน์ทั้งโปรแกรม โดยมีบริการช่วยเหลือทางออนไลน์ด้วย เช่น แนะนำโปรแกรมและลงทะเบียน, การให้คำแนะนำทางอิเล็กทรอนิกส์, การเช่าหรือซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, รวมถึงหนังสือพิมพ์นักศึกษาด้วย โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถชำระได้ทางบัตรเครดิตหรือตัวแลกเงิน

## 2.1.2 เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Communication technologies of Online Learning)

เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. ระบบการเรียนการสอนแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Learning Methods) เป็นระบบการเรียนการสอนที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ เนื้อหาวิชา ณ เวลาใดก็ได้ ที่ใดก็ได้ โสมเพจ หรือหน้าแรก ของกระบวนวิชาในระบบการเรียนการสอนแบบนี้ มักจะมีข้อมูลดังนี้อยู่ เช่น โครงร่างเนื้อหาวิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา หัวข้อย่อยของรายวิชานั้น ที่สามารถเชื่อมต่อไปแหล่งเอกสารอ่านเพิ่มเติมอื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต และอาจมีเชื่อมต่อไปยังงานมอบหมายรายชั่วโมง เช่น ให้นักศึกษาอ่านเอกสารใดบ้าง เพื่อเรียนรู้ในหัวข้อนั้นๆ บางครั้งอาจจะมีการนำเสนอภาพเสียงหรือวิดีโอเป็นลักษณะ Audio หรือ Video Clips ประกอบการสอนในหัวข้อนั้นๆ รวมถึงการใช้กระดานข่าวสาร (Online Conference) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถสอบถามผู้สอนเมื่อต้องการและส่งการบ้านได้

2. ระบบการเรียนการสอนแบบซิงโครนัส (Synchronous Learning Methods) โดยปกติแล้วคำว่าซิงโครนัส หมายถึง ณ เวลาเดียวกัน ดังนั้น ระบบการเรียนการสอนแบบนี้จำเป็นต้องมีผู้เรียนและผู้สอนโดยสามารถมีการปฏิสัมพันธ์กัน ณ ขณะเดียวกัน ตัวอย่างของระบบนี้ เช่น การใช้ Online Chat การถ่ายทอดสดภาพและเสียง, การใช้โทรศัพท์, การประชุมวิดีโอ (Video Conferencing), ห้องสนทนา (Chat Room), การใช้ LCD Projectors, รวมถึงห้องเรียนเสมือน ซึ่งเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนปกตินั้นจัดว่าเป็นการเรียนการสอนแบบซิงโครนัสเช่นกัน

### 2.1.3 ข้อดีและข้อเสียของการเรียนการสอนแบบออนไลน์

- ข้อดีของการเรียนการสอนแบบออนไลน์

1. เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล
2. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลาและระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี
3. ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียนมีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Web Board, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. ได้ความรู้จากหลากหลายสื่อการเรียน
5. เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา
6. ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น
7. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน การบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละเนื้อหาวิชา ไม่จำเป็นต้องเหมือนหรือพร้อมกับผู้เรียนรายอื่น
8. ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อการเรียนได้ เลือกเรียนหัวข้อใดก่อนก็ได้

9. ผู้เรียนที่จบหลักสูตรจาก Online Learning เป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ เพราะ Online Learning ไม่จำกัดเวลาเรียน

- ข้อเสียของการเรียนการสอนแบบออนไลน์

1. ไม่สามารถรับรู้ปฏิริยาความรู้สึกที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน
2. ผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
3. ผู้เรียนบางคนไม่สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
4. ใช้เวลาพัฒนาสื่อการสอนนานกว่าสื่อการสอนในห้องเรียนปกติ
5. ซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาสื่อการสอนมีราคาแพง
6. ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบตนเอง นำตัวเอง ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง

#### 2.1.4 สภาพแวดล้อมการเรียนเสมือน (Virtual Learning Environment: VLE)

เนื่องจาก Online Learning สูญเสียข้อดีจากการเรียนในห้องเรียนปกติไป จึงมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนเสมือนขึ้นมา ซึ่ง Virtual Learning Environment คือระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้สอนจัดการหลักสูตรการศึกษาของตนเองสำหรับผู้เรียนได้ คือ มีการติดตามกระบวนการเรียนของผู้เรียน ซึ่งดูได้โดยผู้สอนและผู้เรียนเอง โดยทั่วไประบบนี้ยังประกอบไปด้วย ข้อคิดเห็น, การสนทนา, คำถามทดสอบ, รวมถึงแบบฝึกหัดต่างๆ ซึ่งอาจเป็นแบบปรนัย, ถูก/ผิด, เติมคำ หรือรูปแบบอื่น โดยผู้สอนเป็นผู้กำหนดส่วนประกอบเหล่านี้ เพื่อให้ได้บรรยากาศการเรียนในห้องเรียนปกติมากขึ้น

#### 2.1.5 ข้อคำนึงสำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ

แบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

1. ความพร้อมของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย เนื่องด้วยการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการปรับรูปแบบการเรียนเดิมสู่รูปแบบใหม่ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบเครือข่ายที่พร้อมและสมบูรณ์ เพื่อให้ได้บทเรียนดิจิทัลที่มีคุณภาพและทันต่อความต้องการเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกช่วงเวลาตามที่ต้องการ หรือระบบ 24/7 ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามีปัญหาในด้านนี้มาก โดยเฉพาะในชนบทซึ่งด้อยพัฒนา

2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความรู้และทักษะทั้งด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพอสมควร โดยเฉพาะผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะอื่นๆ ประกอบเพื่อสร้างเว็บไซต์การสอนที่น่าสนใจให้กับผู้เรียน

3. ความพร้อมของผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมทั้งทางจิตใจและความรู้ คือ จะต้องยอมรับในเทคโนโลยีรูปแบบนี้ ยอมรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ ใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงความคิดเห็นและศึกษาความรู้ใหม่ๆ

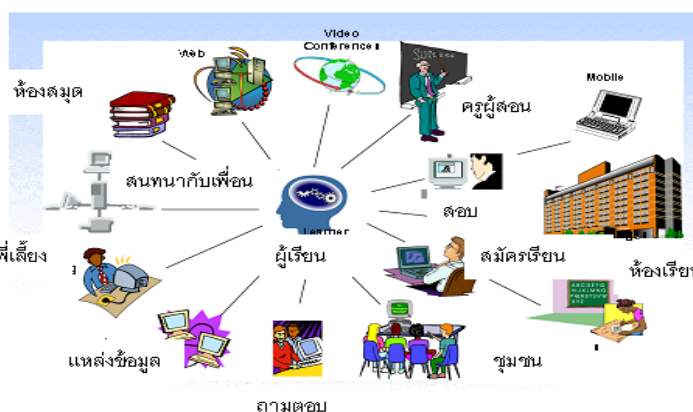
4. ความพร้อมของผู้สอน ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้แนะนำมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้ กระตุ้นการทํากิจกรรม ผู้สอนต้องเตรียมเนื้อหาและแหล่งค้นคว้าที่มีคุณภาพ การผลิตและเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5. เนื้อหาบทเรียน จะต้องเหมาะสมกับผู้เรียนให้มากที่สุด มีหลากหลายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกเรียนได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนและเหมาะสมกับความพร้อมของเทคโนโลยี การลำดับเนื้อหาไม่ซับซ้อน ไม่ก่อให้เกิดความสับสน รวมถึงระบุแหล่งค้นคว้าอื่นๆ ที่เหมาะสม

#### 2.1.6 ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน

ระบบการจัดการเรียนการสอน (LMS: Learning Management System) นับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียน E-Learning เพราะเป็นระบบที่พัฒนาสำหรับจัดการและบริหารทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน อย่างน้อย LMS จะต้องมียระบบลงทะเบียน การติดตามการเรียน การทดสอบ และการจัดการการเรียน ส่วนเสริมอย่างเช่น สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ เช่น สามารถตรวจสอบ การเข้าเรียน ความก้าวหน้าในการเรียน ชื่อผู้ที่เข้าเรียน บทที่เรียน เวลาที่เรียน ชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียน การสมัครเรียน การจองทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องเรียน หนังสือ ผู้สอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถามตอบ ระบบประเมินผล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับค้นคว้า เอกสารอ้างอิง และระบบการเรียนพิเศษ ระบบพี่เลี้ยง แต่ละบริษัทได้พัฒนาระบบของตนเอง และมีองค์กรสากลได้กำหนดมาตรฐาน ทั้งในส่วน of ระบบและมาตรฐานการสร้างเนื้อหา

หลักสูตร/เนื้อหาการเรียนจะถูกจัดการโดย LCMS (Learning Content Management System: ระบบจัดการหลักสูตร/เนื้อหาการเรียน) และนำเสนอเนื้อหาการเรียนนี้ผ่านทางระบบ LMS ซึ่งระบบ LMS โดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในลักษณะของ Web - Based เพื่อให้บรรลุ “Anytime, Anywhere” (ที่ใดเวลาใดก็ได้) สำหรับการเรียนและการจัดการการเรียน



รูปที่ 2-3 สิ่งแวดล้อมต่างๆของการเรียนการสอน

- Online Learning ในลักษณะ Web-based Training

E-Learning ในลักษณะนี้มีจุดเด่นคือเน้นการเรียนการสอนในลักษณะสื่อเสริม เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดกลุ่มผู้เรียน ไม่จำเป็นต้องมีระบบติดตามและบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) และระบบบริหารจัดการหลักสูตร/เนื้อหา (Learning Content Management System: LCMS)

- Online Learning พร้อมระบบ LMS/LCMS

ระบบ LMS/LCMS เป็น Online Learning ขั้นสูงขึ้นมา ซึ่งมีระบบสมาชิก ระบบติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสูตรเนื้อหา การพัฒนา Online Learning ลักษณะนี้ อาจจำแนกเป็นกลุ่มบุคคลได้ดังนี้

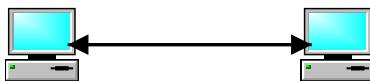
- กลุ่มผู้บริหารระบบ (Administrator)
- กลุ่มผู้สอน ผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Teacher)
- กลุ่มผู้เรียน (Student)

## 2.2 TCP/IP มาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สื่อสารกันโดยมีมาตรฐานการสื่อสารหรือโปรโตคอลเดียวกัน ซึ่งโปรโตคอลที่ใช้ชื่อว่า IP ( Internet Protocol ) เป็นการระบุที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ที่เราติดต่อด้วย ส่วนในการรับส่งข้อมูลนั้น กระทำตามมาตรฐานของโปรโตคอล TCP ( Transmission Control Protocol ) ซึ่งหลักของ TCP มีอยู่ว่า ต้องมีการสร้าง Connection กันเสียก่อน จากนั้นจึงจะเริ่มส่งข้อมูล เมื่อส่งข้อมูลครบแล้วก็จะทำการปิด Connection ซึ่งวิธีการของ TCP นี้จะมีข้อดีตรงที่มีความแม่นยำในการส่งข้อมูลสูง เพราะจะมีการตรวจสอบความถูกต้องใน ระหว่างที่สร้าง Connection ในระบบ วิธีนี้จะเหมาะสมมากสำหรับการส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล, World Wide Web , FTP เป็นต้น แต่การสื่อสารกันด้วยโปรโตคอลแบบ TCP นี้ก็มีข้อเสียคือ จะต้องเสียเวลาไปในตอนเริ่มต้นส่งข้อมูลเพื่อสร้าง Connection

ในเครือข่ายระบบ TCP/IP นี้เครื่องทุกเครื่องมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ถึงแม้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ระบบเครือข่ายโดยรวมก็ยังคงสามารถทำงานได้อย่างปกติเพราะยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทำหน้าที่เสมอ

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถติดต่อกันโดยใช้โปรโตคอลเดียวกัน การติดต่อสื่อสารก็จะเริ่มขึ้น โดยการติดต่อสื่อสารจะมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบส่งข้อมูล และรับข้อมูล โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการส่งข้อมูลเราเรียกว่าเครื่องให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลเราเรียกว่าเครื่องรับบริการหรือไคลเอนต์ (Client) ซึ่งการติดต่อในลักษณะนี้เราเรียกว่าการติดต่อแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client – Server)

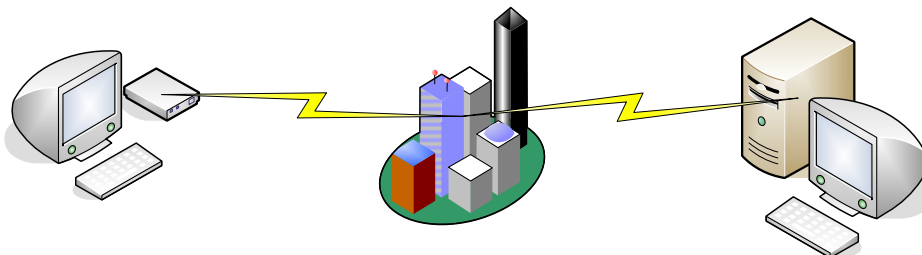


รูปที่ 2-4 แสดงการติดต่อกันด้วยมาตรฐาน TCP/IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์

### 2.2.1 การติดต่อแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client – Server)

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันนั้น จะมีการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ เสมอเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ให้บริการงานต่าง ๆ แก่เครื่องอื่น ๆ เราจะเรียกว่า เซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งการให้บริการก็จะมีหลายแบบเช่น ให้บริการรับส่งอีเมล เราจะเรียก Mail Server , ให้บริการ เครื่องพิมพ์งาน เราจะเรียก Print Server , ให้บริการเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ เราก็จะเรียก File Server เป็นต้น และสำหรับเครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการเว็บเพจ เราก็จะเรียก Web Server ส่วนเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาขอใช้บริการงานต่าง ๆ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราจะเรียกว่า ไคลเอนต์ (Client)

คำว่า เซิร์ฟเวอร์ และไคลเอนต์ นั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงสถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งในเวลาหนึ่ง ๆ เท่านั้น นั่นหมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่ง ๆ นั้น ไม่ใช่จะต้องเป็น เซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป แต่อาจสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจเป็น Print Server สำหรับงานพิมพ์ แต่กลับเป็นไคลเอนต์เข้าขอใช้ งานไฟล์ต่าง ๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น File Server อีกเครื่องหนึ่งก็ได้



รูปที่ 2-5 แสดงการติดต่อแบบไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์

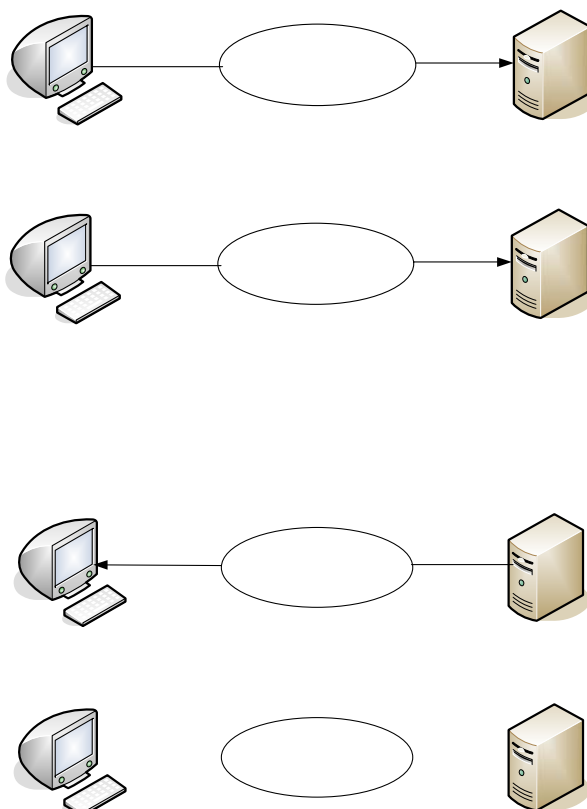
เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ๆ นั้น สามารถที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับหลายงานก็ได้ และ สามารถเป็นไคลเอนต์ของหลาย ๆ งานได้เช่นกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจทำหน้าที่ เป็น Print Server สำหรับบริการงานพิมพ์ และทำหน้าที่เป็น File Server รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็น Web Server ได้อีกก็เป็นได้ นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ยังอาจเป็นได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ ของตัวมันเองในได้อีกด้วย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Web Server และเปิดบริการ Web server ไว้ เครื่อง ๆ นี้สามารถเป็นไคลเอนต์เข้ามาเรียกดูเว็บเพจในเครื่องของตนเองได้ด้วย (ซึ่งลักษณะการทำงานแบบนี้เราจะได้ใช้ในการทำงานและทดลองเอกสาร ASP ที่เราได้สร้างไว้

### 2.2.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

การทำงานในระบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ จะมีโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานร่วมกันนั่นคือ โปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมที่ทำงานในฝั่งไคลเอนต์ ซึ่งในการใช้งาน อินเทอร์เน็ต WWW (World Wide Web) นั้น โปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือ ซอฟต์แวร์ ประเภทเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ส่วนโปรแกรมที่ทำงานฝั่งไคลเอนต์ของ WWW ก็คือ โปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) นั่นเอง

- เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server)

เว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่หลักคือ แปลเอกสาร ASP หรือ สคริปต์ที่ต้องทำการแปลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ประเภทอื่น ๆ เช่น PHP เป็นต้น (ในการกำหนดว่าจะให้ ทำการแปลผลเอกสารใดบ้าง จะมีการกำหนดไว้ก่อนใน Admin Tool ของโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์) ให้เป็นเอกสารในรูปแบบ HTML เพื่อส่งไปแสดงผลในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ฝั่งไคลเอนต์ โปรแกรมประเภทเว็บเซิร์ฟเวอร์ มีอยู่หลายค่าย เช่น Apache Web Server, Microsoft Internet Information Services (IIS), Microsoft Personal Web Server, Netscape Enterprise Server เป็นต้น



รูปที่ 2-6 แสดงการทำงานระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์



- เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

เว็บเบราว์เซอร์เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่หลัก ๆ คือ นำเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ HTML มาแสดงผลเป็นเว็บเพจให้ผู้ใช้ดู ซึ่งโปรแกรมประเภทเว็บเบราว์เซอร์มีหลายค่าย เช่น Netscape Navigator / Communicator, Microsoft Internet Explorer, Opera เป็นต้น

- การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์

การติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์ จะเริ่มจากเว็บเบราว์เซอร์ส่งการเชื่อมต่อ และร้องขอข้อมูล (เว็บเพจ) ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ หากข้อมูลที่ร้องขอเป็นเท็กซ์, รูปภาพ หรือเสียงธรรมดา เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์เรียกร้องไปให้โดยตรง เมื่อส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยแล้วก็จะตัดขาดการติดต่อจากกัน แต่ถ้ากรณีที่การร้องขอเป็นพวกเอกสาร ASP แล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการแปลคำสั่งในเอกสาร ASP ก่อน จากนั้นจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปให้เว็บเบราว์เซอร์แปลผลแสดงเป็นเว็บเพจให้ผู้ใช้ดูอีกที จากนั้นก็จะตัดขาดการติดต่อ การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์แสดงดังภาพ

ข้อสังเกตที่สำคัญประการหนึ่งคือ การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์ จะมีลักษณะเป็นแบบ นั่นคือจะมีการติดต่อกันระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อมีการร้องขอจากเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น และช่วงที่ไม่ได้มีการติดต่อกันนั้น เว็บเซิร์ฟเวอร์จะไม่ได้มีการเก็บ หรือจดจำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการเชื่อมต่อกันครั้งที่แล้วไว้เลย

### 2.2.3 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการควบคุมการรับส่งเอกสารใน WWW (World Wide Web) เปรียบเทียบได้ว่าเป็นภาษาหรือมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งการทำงานของโปรโตคอล HTTP นี้มีลักษณะเป็น Stateless คือเมื่อเสร็จสิ้นการติดต่อกันระหว่าง เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บเบราว์เซอร์แล้ว จะไม่มีข้อมูลใดคงเหลือทิ้งไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หลังจากการติดต่อเสร็จแล้ว

### 2.2.4 HTML (Hypertext Markup Language)

HTML เป็นรูปแบบเอกสารที่ใช้งานกับโปรโตคอล HTTP ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์จะรับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร HTML นี้แล้วนำมาแสดงผลออกมาเป็นเว็บเพจ

สำหรับไฟล์ที่เป็นเอกสาร ASP.NET นั้น ความจริงแล้วยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเอกสาร HTML จึงไม่สามารถแสดงผลผ่านทางโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง ดังนั้นก่อนที่จะแสดงผลเอกสาร ASP.NET ผ่านโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ได้นั้น เอกสาร ASP.NET จะต้องถูกทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบ HTML เสียก่อน (ถึงแม้เวลาเรียกดูในเว็บเบราว์เซอร์จะแสดงไฟล์ .aspx

อยู่ก็ตาม) โดยโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นจึงส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร HTML ที่ได้ ไปให้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์แสดงผลอีกที

ภายในเอกสาร HTML จะเป็นข้อความที่ใช้รหัส ASCII ซึ่งรหัส ASCII นี้จะเป็นตัวอักษรสากลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการสามารถอ่านได้ ข้อมูลที่ปรากฏภายในเอกสาร HTML สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามหน้าที่ได้ดังนี้

- ส่วนที่เป็นเนื้อหา ที่ผู้เขียนเว็บเพจต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอ
- ข้อความที่ใช้กำหนดลักษณะการแสดงผลของส่วนที่เป็นเนื้อหา

ซึ่งเรียกว่าแท็ก (TAG) ส่วนนี้จะอยู่ในเครื่องหมาย < > โดยส่วนที่เรียกว่าแท็กในเอกสาร HTML นี้ จะไม่ปรากฏให้ผู้ชมเว็บเพจเห็น

```
<H1ML>
<HEAD>
<TITLE> This is ASP in complete book </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1> For everyone who is interest in web-application programming </H1>
</BODY>
</H1ML>
```

รูปที่ 2-7 แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเว็บเพจด้วยภาษา HTML

## 2.3 .NET เทคโนโลยี

### 2.3.1 ความหมายของ .NET

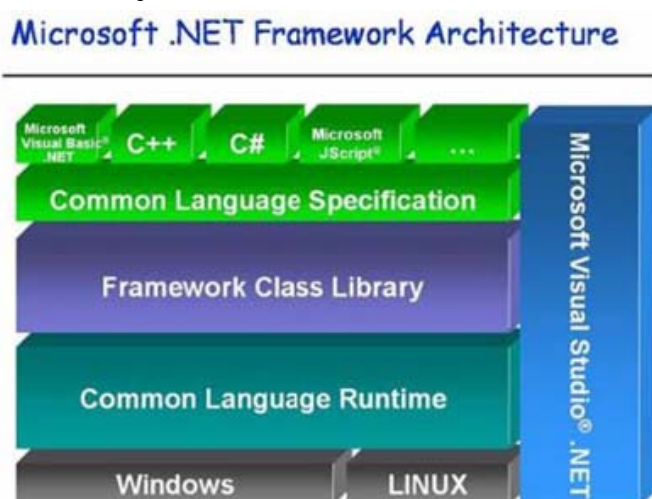
.NET (อ่านว่า ดอทเน็ต) คือแนวคิดหนึ่งที่บริษัทไมโครซอฟท์ภูมิใจนำเสนอ โดย .NET ตัวนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโดเมนเนมของเว็บใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ .NET ตัวนี้ หมายถึง การนำเอาอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกมาเชื่อมโยงต่อกันเหมือนตาข่าย (net = ตาข่าย) ซึ่งหากว่าทำสำเร็จแล้วไม่ต้องนึกเลยว่าไมโครซอฟท์จะได้เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นล้วนถูกออกแบบมาแตกต่างกัน การที่มันจะติดต่อสื่อสารกันรู้เรื่องนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก บริษัทไมโครซอฟท์เล็งเห็นจุดนี้ จึงได้พยายามที่จะคิดค้นสิ่ง ที่เป็นมาตรฐานขึ้น เพื่อให้อุปกรณ์ทุกชนิดทั่วโลกติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรู้เรื่อง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าในอนาคตเราเปิดเว็บไซต์เล่นอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์

### 2.3.2 .NET Framework

จากที่กล่าวข้างต้นบริษัทไมโครซอฟท์ต้องการที่จะสร้างอะไรที่เป็นมาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถติดต่อสื่อสารกันได้หมด โดยคิดค้นระบบซึ่งหมายถึงมันนั้น

เมื่อจะให้มันเป็นระบบมาตรฐาน ระบบนี้คือ .NET Framework ซึ่งระบบนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ แต่เปรียบเสมือนโปรแกรมหนึ่งที่จะสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมหนึ่ง ซึ่งสามารถทำงานในระบบ .NET นี้ได้

ในอนาคตบริษัทไมโครซอฟท์ก็มีแผนที่จะนำเอาระบบนี้ไปติดตั้งลงบนอุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างมีระบบบางอย่างที่เหมือนกันหมดโดย .NET Framework นั้นมี ส่วนประกอบภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆคือ



รูปที่ 2-8 แสดงโครงสร้างของ .NET Framework

### 1. Programming Language

เป็นรูปแบบของภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานในสภาวะที่เป็น .NET ได้โดยที่ทางบริษัทไมโครซอฟท์ได้เปิดตัวภาษาหลักๆที่จะใช้พัฒนามบน .NET นี้ 3 ภาษา

- C# เป็นภาษาใหม่ที่บริษัทไมโครซอฟท์พัฒนามาจาก C++ กับ JAVA เป็นหลัก
- VB.NET เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน 6.0
- JScript.net เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก JScript ซึ่งเป็น JavaScript ในเวอร์ชันของบริษัทไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์

### 2. Base Classes Library

Library นั้นเปรียบเสมือนชุดคำสั่งสำเร็จรูปย่อยๆที่เพิ่มเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุดคำสั่งที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงมีผู้คิดค้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซึ่ง Library ในภาษาต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ include แต่ถ้าเป็น ASP สิ่งที่เป็น library ก็คือคอมโพเนนต์ต่าง ๆ นั้นเอง ซึ่งภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Library พื้นฐานขึ้น ทำให้ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรมก็สามารถที่จะเรียกใช้ Library ที่เป็นตัวเดียวกันได้

### 3. Common Language Runtime (CLR)

นับเป็นสิ่งสำคัญแทบจะที่สุดของระบบ .NET นี้ก็ว่าได้ เพราะ CLR ที่ว่านี้มีหน้าที่ทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาต่างๆกัน กลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกัน ทั้งหมด เรา

เรียกภาษาที่ว่านี้ว่า Intermediate language (IL) ซึ่งเมื่อต้องการที่จะรันโปรแกรมใด CLR ที่ว่านี้จะตรวจสอบเครื่องที่รันว่ามีสภาวะแวดล้อมการทำงานเช่นใดหลังจากนั้นก็จะคอมไพล์เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องนั้น ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเครื่อง

### 2.3.3 ข้อดีของ .NET Framework

ประโยชน์และข้อดีของ .NET Framework นั้นพอจะสรุปออกมาได้เป็นข้อๆดังนี้

1. เป็นระบบที่มีไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน: เนื่องจากมีไลบรารีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทำให้เราไม่ต้องกังวล ว่าภาษาที่ใช้เขียนนั้นมีไลบรารีตัวนั้นตัวนี้หรือไม่ รวมทั้งไม่ต้องคอยกังวลว่าถ้าใช้ไลบรารีของภาษาหนึ่งแล้วอีกภาษาหนึ่งจะไม่มีไลบรารีตัวนั้น
2. ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ (OS): เนื่องจากระบบปฏิบัติการ ที่แต่ละบุคคลหรือองค์กรใช้นั้น ย่อมไม่เหมือนกัน แต่อย่างทีบอกว่าการเขียนโปรแกรมเพื่อให้รันภายใต้ .NET นั้น ขอเพียงแค่มีระบบ .NET Framework ก็จะทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ ซึ่งเป็นข้อดีตรงที่เราจะสามารถใช้โปรแกรมต่างๆได้ทุกระบบปฏิบัติการ
3. ใช้ในการพัฒนาได้ทุกภาษา: ทำให้เราไม่ต้องคอยมาศึกษาภาษาใหม่ๆเมื่อต้องการสร้างโปรแกรมในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือก ใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆได้ด้วย
4. มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นอย่างดี: เนื่องจากเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานทำให้การควบคุมจัดสรรระบบต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรหน่วยความจำ ด้านการใช้งานเครื่องก็มีความรวดเร็วมากขึ้น ลดโอกาสที่เครื่องจะแองก์ได้เป็นอย่างดี
5. ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น: .NET Framework สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานหรือ permission ของผู้ใช้งานได้มากขึ้นทำให้สามารถกำหนดว่า จะให้โปรแกรมในส่วนใดใช้งานได้หรือไม่ได้แล้วแต่เฉพาะบุคคล

### 2.3.4 ASP.NET

- ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ ASP.net

เราสามารถเลือกสร้างแอปพลิเคชัน ASP.NET ได้ทันทีจาก Visual Studio.NET ซึ่งการสร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้ นอกจากจะสนับสนุนการทำงานบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บราวเซอร์บนเครื่อง พีซี, PDA, Mobile phone แล้ว ตัว ASP.NET มีสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมากทีเดียว

- นามสกุลของไฟล์ และการแยกส่วนออกแบบกับส่วนเขียนโค้ด

เริ่มจากนามสกุลของไฟล์ที่สร้างจะเปลี่ยนจาก .asp เป็น .aspx และ 1 หน้าของเว็บเพจของไฟล์ .aspx ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- ไฟล์ที่มีนามสกุล .aspx
- ไฟล์ที่มีนามสกุลในแบบ Visual C# หรือ Visual Basic

เป็นการแยกระหว่างการออกแบบหน้าเว็บเพจกับการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันการเขียนเว็บเพจจะรวมโค้ดทั้งหมดไว้ ไม่ว่าจะเขียนด้วย VBScript หรือ JavaScript และโครงสร้างของภาษา HTML จะรวมกันที่ไฟล์ ASP อย่างเดียวกัน นี่ทำให้ประสบปัญหามาก แต่ไฟล์ .aspx จะแยกออกมา 2 ส่วนตามที่กล่าวมาแล้ว ทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นเรื่องง่ายขึ้น

- การคอมไพล์โปรแกรม

ไฟล์ที่สร้างขึ้นจาก ASP.net เมื่อถึงตอนทำงาน คือ เมื่อทำการคอมไพล์แอปพลิเคชัน ทั้ง 2 ไฟล์ จะถูกนำมารวมกัน และคอมไพล์ออกมาเป็น Common Language Runtime จากนั้นเมื่อมีการเรียกใช้งาน ก็จะถูกคอมไพล์เป็น ไบนารีโค้ดและนำไปรันเพื่อแสดงผลได้

ส่วนเว็บเพจที่เป็น ASP แบบเดิม จะมี ASP เป็นตัวแปลภาษา (Interpreter) คือทุกครั้งที่เว็บเพจจะถูกนำไปแสดงผล ก็จะต้องคอมไพล์ พอผู้ใช้คนที่ 2 เข้ามาเรียกเว็บเพจ ก็จะถูกคอมไพล์อีก ซึ่งต่างจากASP.NET

โครงสร้างของไฟล์ .aspx ในบรรทัดแรก จะมีส่วนที่เป็นตัวบอกว่าอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์เขียนโค้ดโปรแกรมนั้น เป็นภาษาอะไร ไฟล์ชื่ออะไร ซึ่งเป็นการลิงค์ระหว่างไฟล์ Visual Basic หรือ Visual C# ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชัน

```
<%@Page language="VB" CodeBehind = "Submit.aspx.vb" %>
```

นอกจากนั้นยังมีแท็กคำสั่งพิเศษคือ runat= "server " เพื่อบอกให้ทราบว่าการทำงานของโปรแกรมจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

```
<Form runat="server"> . . . </Form>
```

- คอนโทรลที่ใช้ออกแบบในแอปพลิเคชัน ASP.net

การเขียนโปรแกรมใน ASP.NET จะใช้ภาษาใดก็ได้ใน .NET ทั้งภาษาหลักใน Visual Studio.NET อย่าง Visual C#, Visual Basic .NET หรือภาษาอื่นๆ ที่สนับสนุน .NET เช่น ภาษา Pascal ก็สามารถเขียนได้ โดยแอปพลิเคชัน ที่สร้างขึ้นนี้สามารถรันได้บนทุกอุปกรณ์ที่สนับสนุน .NET

แอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ASP.NET นั้น จะเป็นการแยกระหว่างส่วนที่ใช้เขียนโค้ดโปรแกรมกับส่วนที่ใช้ออกแบบออกจากกัน โดยฟอร์มที่อยู่ใน ASP.NET ก็จะคล้ายๆ กับ Windows Form ซึ่งคอนโทรล 3 ประเภทที่ใช้ในการสร้าง ASP.NET มีดังนี้

- คอนโทรล HTML

คอนโทรล HTML นั้นจะมีโครงสร้างเหมือนเดิมที่ใช้บน ASP แต่เพิ่มบรรทัด `runat = "server"` ขึ้นมา ก็บอกแล้วว่าคอนโทรลนี้ใช้กับ ASP.NET เช่นเดียวกันหากในฟอร์มนี้ต้องการให้คอนโทรลบางตัวไม่ทำงานในแบบของ ASP.NET เพียงแต่เอาคำว่า `runat="server"` ออกเท่านั้นเอง (System.Web.UI.HtmlControls)

```
<input type=button id=button1 OnServerClick = "Button1_Click" runat="server"/>
```

#### ○ คอนโทรล Web Forms

คอนโทรล Web Forms เป็นคอนโทรลพิเศษ ที่มีเฉพาะใน ASP.NET คอนโทรลพวกนี้จะมีคำว่า ASP อยู่ข้างหน้าและมีคำว่า `runat "Server"` (System.Web.UI.WebControls)

```
<asp:label id= "label" runat="server" bgcolor = "red" ForeColor ="white"> Hello World </label>
```

#### ○ คอนโทรล Customer

คอนโทรลนี้มีนามสกุลเป็น `.ascx` เหมือน ActiveX control บน Windows Forms นั่นเอง

#### ○ คอนโทรลที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตัวคอนโทรลที่ใช้สำหรับออกแบบบนเว็บเพจที่ทำงานทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้น มีกว่า 45 คอนโทรลตั้งแต่คอนโทรลมาตรฐานอย่าง TextBox, CheckBox จนถึงคอนโทรลพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับ ASP.net

ตัวอย่างโค้ดของคอนโทรลพื้นฐานที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์

```
<asp:textbox id =text1 runat=server/>
text1.text ="Hello World"
```

```
<asp:checkbox id=check1 runat=server/>
check1.checked=True
```

```
< asp:button id=button1 runat=server/>
button1 onClick ()
```

```
<asp:DropDownList id=DropDownList1 runat=server>
DropDownList1.SelectedItem.Text = "Hello"
```

คอนโทรลพื้นฐานมีวิธีการใช้งานเหมือนกับคอนโทรล HTML ทั่วไป เพียงแต่เพิ่มคำว่า ASP และ: (โคล่อน) ตามด้วยชนิดของคอนโทรล กับคำว่า `runat = "server"` รวมทั้งการอ้างถึงค่าอื่นๆ เช่นข้อความที่ต้องการให้แสดงบนคอนโทรล

ตัวอย่างของคอนโทรลพิเศษเช่น Data Grid ใช้แสดงข้อมูล สามารถรวมเข้ากับ ADO เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง นอกจากนี้มีคอนโทรลประเภท Validation เพื่อตรวจสอบการป้อนข้อมูลของเรา

คอนโทรลประเภท Validation เป็นคอนโทรลที่เราพบบ่อยๆ เช่น การสร้างฟอร์มให้ผู้กรอกข้อมูล ในปัจจุบันหากเราสร้างคอนโทรลประเภทนี้เอง คงต้องมาทำการเขียนโค้ดเอง แต่สิ่งที่เกิดใน ASP.NET คือมีคอนโทรลชื่อ RequireFieldValidator ให้เราสามารถตรวจสอบได้

```
<asp:RequiredFieldValidator ControlToValidate="txtName"
ErrorMessage="Please Enter Your Name" runat="server"/>
```

โดยเราสามารถกำหนดคุณสมบัติที่ Error message หากไม่มีการกรอกข้อมูล ให้แสดงข้อความที่อยู่ต่อท้ายคุณสมบัตินี้

- การเขียนโปรแกรมใน ASP.net

ASP นั้นมีการเขียนโปรแกรมเพื่อคักอีเวนต์ (Event Driven) ด้วย VBScript หรือ JavaScript โดยจะมี Event Driven 4 ตัวดังนี้

- Application\_OnStart เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้งานเว็บเพจใดๆ ก็ได้ในเว็บไซด์เป็นเว็บเพจแรก
- Application\_OnEnd เกิดขึ้นเมื่อมีการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือทำการ Stop Service ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
- Session\_OnStart เกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือทำการ Stop Services ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
- Session\_OnEnd เกิดขึ้นเมื่อไคลเอนต์จบการทำงานบนเว็บไซด์

### 2.3.5 ภาษา Visual Basic .NET

- โครงสร้างพื้นฐาน

- หมายเหตุ (Comment)

คอมเมนต์เป็นข้อความที่ถูกแทรกเข้าไปในโปรแกรม เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจโปรแกรมนั้นได้ง่ายขึ้นหรือเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมนั้น ข้อความที่เป็นคอมเมนต์จะไม่มีผลต่อการทำงานของโปรแกรม ภาษา VB.NET มีคอมเมนต์อยู่ 2 แบบคือ

- การเขียนคอมเมนต์โดยใช้เครื่องหมาย single quote (') เช่น 'Dim tmp as Integer = 10 เป็นต้น
- การเขียนคอมเมนต์โดยใช้คำสั่ง Rem เช่น Rem Dim tmp as Integer = 10 เป็นต้น

- ชนิดข้อมูลในภาษา VB.NET

ตารางที่ 2-1 ชนิดข้อมูล (Data Type) ในภาษา VB.NET

| ชนิดข้อมูล | ชนิดข้อมูลของ .NET Framework | ขนาดของหน่วยความจำ | ช่วงค่าที่เป็นไปได้ |
|------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Boolean    | System.Boolean               | 2 Bytes            | Ture หรือ False     |
| Byte       | System.Byte                  | 1 Byte             | 0 – 255             |

| ชนิดข้อมูล               | ชนิดข้อมูลของ .NET Framework | ขนาดของหน่วยความจำ                              | ช่วงค่าที่เป็นไปได้                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Char                     | System.Char                  | 2 Bytes                                         | 0 – 65535                                                                                                                                                                                                                       |
| Date                     | System.DateTime              | 8 Bytes                                         | 1 มกราคม ค.ศ. 0001 – 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999                                                                                                                                                                                       |
| Decimal                  | System.Decimal               | 16 Bytes                                        | กรณีที่ไม่มีจุดทศนิยม ค่าที่เก็บได้คือ +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335<br>กรณีที่มีจุดทศนิยม ค่าที่เก็บได้คือ +/-7.9228162514264337593543950335<br>ค่าที่ใกล้เคียง 0 มากที่สุดคือ +/-0.000000000000000000000000000001 |
| Double                   | System.Double                | 8 Bytes                                         | สำหรับค่าลบ เก็บได้ตั้งแต่ -1.79769313486231x10 <sup>^308</sup> ถึง -4.940656458412247x10 <sup>^-324</sup><br>สำหรับค่าบวก เก็บได้ตั้งแต่ 4.940656458412247x10 <sup>^-324</sup> ถึง 1.79769313486231x10 <sup>^308</sup>         |
| Integer                  | System.Int32                 | 4 Bytes                                         | -2,147,483,648, ถึง 2,147,483,647                                                                                                                                                                                               |
| Long                     | System.Int64                 | 8 Bytes                                         | -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 9,223,372,036,854,775,807                                                                                                                                                                        |
| Object                   | System.Object                | 4 Bytes                                         | ขึ้นอยู่กับกำหนดค่าให้กับตัวแปรชนิด Object เนื่องจากตัวแปรชนิด Object สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกชนิด                                                                                                                                |
| Short                    | System.Int16                 | 2 Bytes                                         | -32,768 ถึง 32,767                                                                                                                                                                                                              |
| String (Variable Length) | System.String                | โดยทั่วไปใช้ 2 ไบต์ต่อ 1 ตัวอักษร               | 0 ถึงประมาณ 2 พันล้านตัวอักษร                                                                                                                                                                                                   |
| User - Defined Type      | System.ValueType             | ผลรวมของขนาดของสมาชิกทั้งหมดที่ประกาศไว้ใน Type | สมาชิกที่อยู่ภายใน User – Defined Type แต่ละตัว มีขอบเขตค่าของตัวแปรขึ้นอยู่กับนชนิดของข้อมูลที่ประกาศให้กับสมาชิแต่ละตัวนั้น                                                                                                   |



## O ตัวดำเนินการ (Operator)

โอเปอเรเตอร์ หมายถึง ตัวดำเนินการระหว่างข้อมูลซึ่งทำให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ออกมา โอเปอเรเตอร์ใน VB.NET สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

- โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) ได้แก่ +, -, \*, /, \, Mod, ^
- โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการคำนวณพร้อมทั้งกำหนดค่า ได้แก่ +=, -=, \*=, /=, \=, ^=
- โอเปอเรเตอร์ทางตรรกศาสตร์ (Logical Operator) ได้แก่ And, Or, Not, Xor, Eqv, Imp, AndAlso, OrElse
- โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ (Comparison Operator) ได้แก่ =, <, <=, >, >=
- โอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปร (Assignment Operator) ได้แก่ =
- โอเปอเรเตอร์ที่ใช้กับข้อความ (String Operator) ได้แก่ +, &

## O การประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปรในภาษา VB.NET จะใช้คำสั่ง Dim ตามด้วยชื่อตัวแปรและชนิดข้อมูลที่ต้องการประกาศ นอกจากนี้ VB.NET ยังอนุญาตให้ประกาศตัวแปรชนิดเดียวกันพร้อมกันหลายๆ ตัวได้ (Multiple Declaration) อีกทั้งยังสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปร (Initialization) ไปพร้อมกับการประกาศได้เลย

Dim ชื่อตัวแปร [As ชนิดข้อมูล] [= ค่าเริ่มต้นของตัวแปร]

## O การประกาศค่าคงที่

ค่าคงที่ คือ ตัวแปรที่เมื่อเรากำหนดค่าเริ่มต้นไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของมันได้ ถ้าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงค่าจะทำให้เกิดความผิดพลาดขณะรันคอมไพล์โปรแกรม

Const ชื่อค่าคงที่ [As ชนิดข้อมูล] = ค่า

## O ตัวแปรอาร์เรย์

ตัวแปรอาร์เรย์ คือ ตัวแปรที่ประกอบด้วยกลุ่มของข้อมูลชนิดเดียวกัน ซึ่งเรียกแต่ละข้อมูลในอาร์เรย์ว่า สมาชิกของอาร์เรย์ การอ้างถึงสมาชิกแต่ละในอาร์เรย์ทำได้โดยใช้ชื่อตัวแปรอาร์เรย์นั้นแล้วตามด้วยหมายเลขลำดับหรืออินเด็กซ์ (Index) ของสมาชิกที่ต้องการอ้างถึง โดยสมาชิกตัวแรกของอาร์เรย์จะมีอินเด็กซ์เป็น 0 เสมอ

### การประกาศตัวแปรอาร์เรย์

Dim ชื่อตัวแปรอาร์เรย์ (ค่าอินเด็กซ์สูงสุด) As ชนิดข้อมูล

Dim ชื่อตัวแปรอาร์เรย์ () As ชนิดข้อมูล = {ค่าของสมาชิกตัวที่ 1, ค่าของสมาชิกตัวที่ 2, ...}

Dim ชื่อตัวแปรอาร์เรย์ () As ชนิดข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงขนาดของอาร์เรย์  
Redim [Preserve] ชื่อตัวแปรอาร์เรย์ (ค่าอินเด็กซ์สูงสุด)

- Control Statement

- คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทำ (Selection Statements)

คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจนั้นมีไว้เพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับโปรแกรม คำสั่งที่ใช้ตัดสินใจแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- คำสั่งที่ใช้ตัดสินใจแบบทางเลือกเดียวและสองทางเลือก (Single and Two-Way Selection)

If เงื่อนไข Then

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้า เงื่อนไข เป็นจริง

End If

If (เงื่อนไข)

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้า เงื่อนไข เป็นจริง

Else

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้า เงื่อนไข เป็นเท็จ

End If

- คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจแบบหลายทางเลือก (Multiple-Way Selection)

คำสั่ง If...Then...ElseIf

If (เงื่อนไข) ที่ 1 Then

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้า เงื่อนไข ที่ 1  
เป็นจริง

ElseIf (เงื่อนไข) ที่ 2 Then

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้า เงื่อนไข ที่ 2  
เป็นจริง

...

Else

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้าไม่มีเงื่อนไข  
เป็นจริงเลย

End If

คำสั่ง Select Case

Select Case ตัวแปรที่ต้องการจะตรวจสอบ

Case ค่าที่ 1

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้าตัวแปรมีค่าเท่ากับ  
'ค่าที่ 1 '

Case ค่าที่ 2

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้าตัวแปรมีค่าเท่ากับ  
'ค่าที่ 2 '

...

Case Else

ชุดคำสั่งที่จะทำถ้าตัวแปรมีค่าไม่ตรงกับกรณี (Case) ใดๆเลย

End Select

- คำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ (Iterative Statements)

คำสั่งที่ใช้ทำซ้ำมีไว้เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการเขียนโปรแกรม คำสั่งชนิดนี้ช่วยให้เราประหยัดทั้งเวลาและหน่วยความจำของเครื่องที่โปรแกรมต้องใช้ คำสั่งที่ใช้ทำซ้ำใน VB.NET ประกอบด้วย

- คำสั่ง For...Next คำสั่ง For Each...Next

คำสั่ง For...Next  
 For ตัวแปรควบคุมลูป = ค่าเริ่มต้น To ค่าสุดท้าย  
 [Step ค่าจำนวนเต็มที่จะนำไปบวกให้กับตัวแปร  
 ควบคุมลูปในแต่ละรอบ]  
 ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ  
 Next

คำสั่ง For Each...Next  
 For Each ตัวแปร in ชื่อตัวแปรอาร์เรย์หรือ  
 คอลเลกชัน  
 ชุดคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำ  
 Next

- คำสั่ง Do While...Loop และ Do...Loop While

คำสั่ง Do While...Loop  
 Do While เงื่อนไข  
 ชุดคำสั่งที่จะทำซ้ำ  
 Loop

คำสั่ง Do...Loop While  
 Do  
 ชุดคำสั่งที่จะทำซ้ำ  
 Loop While เงื่อนไข

- คำสั่ง Do Until...Loop และ Do...Loop Until

คำสั่ง Do Until...Loop  
 Do Until เงื่อนไข  
 ชุดคำสั่งที่จะทำซ้ำ  
 Loop

คำสั่ง Do...Loop Until  
 Do  
 ชุดคำสั่งที่จะทำซ้ำ  
 Loop Until เงื่อนไข

- คำสั่ง While...End While

คำสั่ง While...End While  
 While เงื่อนไข  
 ชุดคำสั่งจะทำซ้ำ  
 End While

● โปรซีเยอร์ (Procedure)

โปรซีเยอร์ หมายถึง โปรแกรมย่อยที่ไม่มีการส่งค่ากลับคืนไปยังโปรแกรมหลัก การประกาศ  
 และเรียกใช้งานโปรซีเยอร์มีทั้งแบบมีพารามิเตอร์และแบบไม่มีพารามิเตอร์

○ การประกาศโปรซีเยอร์

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>กรณีไม่มีพารามิเตอร์</p> <p>Sub ชื่อโพรซีเยอร์ ( )</p> <p>ชุดคำสั่งที่จะให้ทำเมื่อมีการเรียกใช้งานโพรซีเยอร์</p> <p>End Sub</p> | <p>กรณีมีพารามิเตอร์</p> <p>Sub ชื่อโพรซีเยอร์ (พารามิเตอร์ตัวที่ 1, พารามิเตอร์ตัวที่ 2, ...)</p> <p>ชุดคำสั่งที่จะให้ทำเมื่อมีการเรียกใช้งานโพรซีเยอร์</p> <p>End Sub</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ○ การเรียกใช้งานโพรซีเยอร์

|                                                              |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>กรณีไม่มีพารามิเตอร์</p> <p>[Call] ชื่อโพรซีเยอร์ ( )</p> | <p>กรณีมีพารามิเตอร์</p> <p>[Call] ชื่อโพรซีเยอร์ (พารามิเตอร์ตัวที่ 1, พารามิเตอร์ตัวที่ 2, ...)</p> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ● ฟังก์ชัน (Function)

ฟังก์ชัน หมายถึง โปรแกรมย่อยที่มีการส่งค่ากลับคืนไปยังโปรแกรมหลัก การประกาศและเรียกใช้งานฟังก์ชันมีทั้งแบบมีพารามิเตอร์และแบบไม่มีพารามิเตอร์

### ○ การประกาศฟังก์ชัน

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>กรณีไม่มีพารามิเตอร์</p> <p>Function ชื่อฟังก์ชัน ( ) As ชนิดข้อมูลที่จะส่งกลับ</p> <p>ชุดคำสั่งที่จะให้ทำเมื่อมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน</p> <p>End Function</p> | <p>กรณีมีพารามิเตอร์</p> <p>Function ชื่อโพรซีเยอร์ (พารามิเตอร์ตัวที่ 1, พารามิเตอร์ตัวที่ 2, ...) As ชนิดข้อมูลที่จะส่งกลับ</p> <p>ชุดคำสั่งที่จะให้ทำเมื่อมีการเรียกใช้งานฟังก์ชัน</p> <p>[คำสั่งที่ส่งผลลัพธ์กลับไปยังส่วนที่เรียกใช้งานฟังก์ชัน]</p> <p>End Function</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ○ การเรียกใช้งานฟังก์ชัน

|                                                                           |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>กรณีไม่มีพารามิเตอร์</p> <p>ตัวแปรที่จะมารับค่า = ชื่อฟังก์ชัน ( )</p> | <p>กรณีมีพารามิเตอร์</p> <p>ตัวแปรที่จะมารับค่า = ชื่อฟังก์ชัน (พารามิเตอร์ตัวที่ 1, พารามิเตอร์ตัวที่ 2, ...)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2.4 MS SQL Server 2000

SQL Server 2000 เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลระดับเซิร์ฟเวอร์ที่มีขีดความสามารถในการรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สนองตอบต่อความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่

SQL Server 2000 เป็นระบบฐานข้อมูลและโซลูชันการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งนำเสนอความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ ด้านการขยายระบบที่เว็บและองค์กรธุรกิจต้องการ ด้วยการรองรับ XML และ HTTP ทำให้การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นทำได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการวิเคราะห์อันทรงพลังยังช่วยเพิ่มคุณค่าของข้อมูล และด้วยความพร้อมของระบบที่ดีขึ้น ทำให้ความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ของระบบนั้นสูงขึ้น, จัดการกับงานในแต่ละวันโดยอัตโนมัติได้ดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงเครื่องมือด้านการเขียนโปรแกรม และการพัฒนาความเร็วด้านการบริการได้ดีขึ้นเช่นกัน

- SQL Server 2000 ประกอบไปด้วยเวอร์ชันต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  - Personal Edition เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะเครื่องส่วนตัวเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ SQL Server 2000 เวอร์ชันอื่นได้โดยตรง ส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้ในการทดสอบการเขียนแอปพลิเคชัน ใช้ติดตั้งบน Windows 9x, ME, XP
  - Standard Edition เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลที่สามารถรองรับเซิร์ฟเวอร์ได้สูงสุดถึง 4 CPU และอัตรานำเข้าข้อมูลได้ถึง 2 GB นิยมนำมาใช้งานกับองค์กรขนาดใหญ่ ต้องติดตั้งบน Windows NT 4, 2000 หรือ 2003 Server แต่ถ้าติดตั้งบน Windows 9x, ME, XP จะติดตั้งให้เฉพาะส่วนที่เป็น Client Tools หรือ Connectivity เท่านั้น
- คำสั่งของภาษา SQL
  - SELECT เป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดรายชื่อ Attribute (Field) ของ Relation (Table) ที่ต้องการให้แสดง
  - FROM เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดรายชื่อ Relation (Table) ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงผล
  - WHERE เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลจาก Relation (Table) ที่กำหนดจากส่วนของ FROM ขึ้นมาแสดง คำสั่งในส่วนนี้จะกำหนดหรือไม่ก็ได้ แต่ถ้าไม่กำหนดจะถือว่าต้องการทำงานกับทุก Tuple (Record) ใน Relation (Table) นั้น การกำหนดเงื่อนไขนั้นประกอบไปด้วยโอเปอเรเตอร์ Comparison, BETWEEN... AND, IN, LIKE, IS NULL, AND, OR, DISTINCT, TOP, ASC, DESC, GROUP BY, HAVING, ALL, COMPUTE, COMPUTE BY, ROLLUP, CUBE
  - JOIN เป็นการนำตารางหลาย ๆ ตารางมาคิวรี่พร้อมกัน เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ
    - Inner Join เป็นการนำตาราง 2 ตารางมา join กัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

- Equi JOIN จะมีการแสดงข้อมูลซ้ำกันในคอลัมน์ที่นำมาเปรียบเทียบกัน
- Natural JOIN จะไม่นำข้อมูลคอลัมน์ที่เปรียบเทียบมาแสดง

Cross Join (Unrestricted JOIN) เป็นการ JOIN ที่แสดงถึงความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ (Cartesian Product)

Outer Join การ JOIN ที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดและเป็นการ JOIN ตารางเดียวกัน แต่ตั้งชื่อ alias ต่างกัน ประกอบไปด้วย

- LEFT OUTER JOIN ( $*$  =) ยึดรายการจากตารางหลักเป็นหลัก
- RIGHT OUTER JOIN ( $= *$ ) ยึดรายการจากตารางที่สองเป็นหลัก

○ Sub Query ในบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากการ JOIN สามารถใช้ Sub Query แทนได้เช่นกัน แต่ก็มีบ้างที่เพียง Sub Query เท่านั้นจึงจะสามารถหาผลลัพธ์ที่ต้องการได้ แต่หากพูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งสองก็ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการระบุอีกด้วย ตามปกติในการใช้งาน Sub Query จะถูกครอบไว้ด้วยวงเล็บเพื่อให้เห็นถึงส่วนของคิวรีย่อยไว้อย่างชัดเจนโดยที่คิวรีย่อยสามารถมีคิวรีย่อยได้อีกต่อไปเรื่อยๆ หลายชั้นไม่จำกัด

○ INSERT ใช้สำหรับเพิ่มแถวข้อมูลลงในตาราง มีรูปแบบการเขียนดังนี้

INSERT INTO TableName (Field1, Field2, ...) VALUES (Value1, Value2, ...)

INSERT INTO TableName SELECT-STATEMENT

○ DELETE ใช้สำหรับลบแถวข้อมูลในตาราง มีรูปแบบการเขียนดังนี้

DELETE FROM TableName WHERE Search-Criteria

○ UPDATE ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลในตาราง มีรูปแบบการเขียนดังนี้

UPDATE TableName SET ColumnName = Value, ... [WHERE Search-Criteria]

### ● รูปแบบความสัมพันธ์

เนื่องจากตารางความสัมพันธ์กำหนดให้แต่ละตารางต้องมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเราสามารถแยกความสัมพันธ์ของตารางออกเป็น 4 แบบ ดังนี้

1. หนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการ (One to One) ข้อมูลรายการหนึ่งไปสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกตารางหนึ่งได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น เช่น คนหนึ่งคนมีจังหวัดเกิดได้เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น
2. หนึ่งรายการต่อหลายรายการ (One to Many) ข้อมูลรายการหนึ่งไปสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกตารางหนึ่งได้หลายรายการ เช่น ตำแหน่งพนักงานขายสามารถมีได้หลายคน
3. หลายรายการต่อหนึ่งรายการ (Many to One) ข้อมูลหลายรายการไปสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกตารางหนึ่งได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น เช่น พนักงานขายหลายคนทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน

4. หลายรายการต่อหลายรายการ (Many to Many) ข้อมูลหลายรายการไปสัมพันธ์กับข้อมูลของอีกตารางหนึ่งได้หลายรายการ เช่น พนักงานคนหนึ่งสามารถรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยได้หลายใบ ในขณะที่เดียวกันมหาวิทยาลัยก็สามารถผลิตบัณฑิตได้หลายคน

ในทางปฏิบัติพบว่าการออกแบบฐานข้อมูลที่ดีจะมีความสัมพันธ์ของตารางเป็นแบบหนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการ หรือแบบหนึ่งรายการต่อหลายรายการ และไม่ค่อยพบเห็นตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหลายรายการต่อหลายรายการโดยตรง แต่จะใช้วิธีการสร้างตารางความสัมพันธ์แบบหนึ่งรายการต่อหนึ่งรายการหรือแบบหนึ่งรายการต่อหลายรายการเข้ามาทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์แทน

## 2.5 การนำเสนอข้อมูล ออดิโอ/วิดีโอ ผ่านอินเทอร์เน็ต

สำหรับเทคโนโลยีในการรับชม Multimedia Video ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารนั้น ปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ตามลำดับดังนี้

- การดาวน์โหลด

โดยในอดีตนั้น การรับชมวิดีโอผ่านทางเครือข่ายสื่อสารจะต้องใช้วิธีการ Download ข้อมูลทั้งเรื่อง มาเก็บไว้ใน Hard Disk ซึ่งข้อดีคือสามารถเรียกดูได้ทันทีเมื่อต้องการดูซ้ำ แต่จุดอ่อนก็คือไม่สามารถเปิดรับชมได้ทันทีที่ต้องรอให้การ Download สิ้นสุดก่อน หากเพิ่มข้อมูลมีขนาดใหญ่ ก็ยังต้องใช้เวลารอคอยจนกว่าจะ Download เสร็จบ่อยครั้งที่ใช้เวลามากกว่า 5 นาทีของการ Load

- เทคนิคสตรีมมิงวิดีโอ

การใช้เทคนิค Streaming Video ช่วยลดปัญหาเรื่องเวลาในการ Download และสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บในระดับที่สูงกว่าสามารถเลือกช่วงเนื้อหาที่ต้องการชมได้ โดยใช้เทคนิคการจัดส่งข้อมูลเป็นลักษณะ Package ย่อย ๆ ไปสู่เครื่องผู้รับในเวลาอันรวดเร็ว แต่จุดอ่อนก็คือ มักจะเกิดการสะดุดหรือหยุดเป็นช่วงๆ ตามสถานการณ์ ความคับคั่งของเครือข่าย ณ เวลานั้น และความสามารถของ Server ที่จะจัดการกับความหนาแน่นของการให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนมาก ๆ นอกจากนี้ การส่งแบบ Streaming ยังต้องติดต่อ Server ใหม่ทุกครั้งไป

- การผสมผสานเทคนิคสตรีมมิงกับการดาวน์โหลด

ในปัจจุบันได้มีการส่งข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้โปรแกรม Windows Media Player ซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างการส่งข้อมูลแบบ Streaming กับการ Download นั่นคือระหว่างที่ส่งข้อมูลมาบางส่วนนั้น ผู้ชมก็สามารถเปิดรับชมได้ทันที และในขณะเดียวกันโปรแกรมก็จะทำการ Download ไปด้วย จนเสร็จสมบูรณ์และสามารถเปิดดูซ้ำได้โดยไม่ต้องติดต่อไปยัง Server ใหม่

### 2.5.1 การเข้ารหัสข้อมูล

การเข้ารหัสข้อมูลใช้ Windows Media Encoder 9 Series SDK ซึ่งได้ออกแบบมาสำหรับการพัฒนา Window Media Encoder Application โดยใช้ API พื้นฐานที่มี ซึ่งสามารถบีบอัดให้เป็นไฟล์หรือสตรีมได้ ซึ่งการเข้ารหัสมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบดังนี้

- Constant Bit Rate (CBR) Encoding

การเข้ารหัสด้วย CBR เหมาะกับการส่งสตรีมข้อมูล หรือเมื่อต้องการควบคุมไฟล์และขนาดของบัฟเฟอร์ในการส่ง ข้อดีของ CBR คือจะรู้ค่า Bit Rate และขนาดของข้อมูลก่อนการเข้ารหัส เช่น ถ้าต้องการเข้ารหัสเพลงที่มีเวลา 3 นาทีในอัตรา 32,000 บิตต่อวินาที คุณรู้ขนาดของไฟล์จะมีค่าประมาณ 704 กิโลไบต์ ( $32,000 \text{ บิตต่อวินาที} \times 180 \text{ วินาที} / 8 \text{ บิตต่อไบต์} / 1,024$ ) ซึ่งจะทำให้เรารู้ค่าแบนด์วิธทำให้สามารถประมาณขนาดและแบนด์วิธที่ต้องการใช้ในการส่งข้อมูล แต่ข้อเสียของ CBR Encoding คือคุณภาพของข้อมูลจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของข้อมูล ถ้ารายละเอียดมากคุณภาพที่ได้ก็จะมีค่าน้อยกว่าในการเข้ารหัส เช่น ในภาพยนตร์ที่มีฉากต่อสู้มาก คุณภาพของการเข้ารหัสที่ได้นั้นจะมีคุณภาพน้อยกว่าฉากอื่นๆที่ไม่มีการต่อสู้ โดยทั่วไปแล้วคุณภาพของการสตรีมจะไม่คงที่ จะเกิดในค่า Bit Rate ที่ต่ำกว่า เพราะค่า Bit Rate ที่สูงกว่านั้นผู้ใช้อาจจะสังเกตได้น้อยกว่า

การเข้ารหัสด้วย CBR นั้นสามารถกำหนดค่าเฉลี่ยของ Bit Rate ที่ต้องการแล้วคํว่ดั่งค่าขนาดของบัฟเฟอร์ คุณภาพของข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าบัฟเฟอร์ไม่ Overflow หรือ Underflow ซึ่งขนาดของบัฟเฟอร์นั้นจะเป็นตัวกำหนดค่าเฉลี่ยเริ่มต้นเมื่อทำการเล่นไฟล์ แต่การเข้ารหัสด้วย CBR จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ถูกระบุจะไม่กระตุก ถ้าค่า Bit Rate นั้นเหมาะสมกับความเร็วในการเชื่อมต่อของไคลเอนท์

- Multiple Bit Rate (MBR) Encoding

การเข้ารหัสด้วย MBR นั้นสามารถกำหนดค่าของ Bit Rate ได้หลายๆค่าสำหรับการสตรีมและทำการส่งแบบ Unicast ซึ่งการส่งสตรีมด้วย MBR นี้จะให้คุณภาพของข้อมูลที่ดีกว่าในช่วงเวลาที่มีความหนาแน่นในระบบเครือข่าย โดยที่ Window Media เซิร์ฟเวอร์ และ Player จะเป็นตัวตัดสินใจเลือกค่าของการสตรีมที่เหมาะสมกับแบนด์วิธในเครือข่าย ณ เวลาปัจจุบัน

- Variable Bit Rate (VBR) Encoding

การเข้ารหัสด้วย VBR นั้นจะได้คุณภาพของข้อมูลที่เข้ารหัสดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งข้อดีของ VBR ก็คือมีการเฉลี่ยคุณภาพของข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก เช่น การเคลื่อนไหวช้า เร็ว เป็นต้น สามารถแบ่งได้ 3 แบบ

- Quality - Based VBR สามารถกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการ (0 – 100) ระหว่างการเข้ารหัสค่า Bit Rate จะแปรผันตามรายละเอียดของการสตรีม ค่า Bit Rate ที่มากกว่าถูกใช้สำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดมากหรือมีการเคลื่อนไหวเร็ว และค่า Bit Rate ที่



น้อยกว่าจะถูกใช้สำหรับข้อมูลธรรมดา ข้อดีของการเข้ารหัสด้วย Quality Based VBR จะมีคุณภาพคงที่ ข้อเสียคือไม่สามารถประมาณขนาดของไฟล์หรือแบนด์วิธที่ต้องการได้ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่หน่วยความจำหรือแบนด์วิธมีจำกัด

- Bit Rate - Based VBR สามารถกำหนดค่าเฉลี่ยของ Bit Rate ที่ต้องการได้ ซึ่งบางช่วงค่า Bit Rate อาจเกินค่าเฉลี่ยแต่โดยรวมทั้งหมดค่า Bit Rate จะไม่เกินค่าเฉลี่ย Bit Rate - Based VBR นั้นใช้ Two - Pass Encoding ในการเข้ารหัสครั้งแรกจะวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูล และครั้งที่สองนั้นระดับของคุณภาพจะตั้งไว้ที่ค่าเฉลี่ย ข้อดีก็คือข้อมูลที่บีบอัดจะได้มีระดับคุณภาพสูงเท่าที่เป็นไปได้ขณะที่อยู่ในช่วงประมาณค่าแบนด์วิธ
- Peak Bit Rate - Based VBR สามารถกำหนดค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของค่า Bit Rate กระบวนการเข้ารหัสจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของภาพแต่จะไม่เกินค่าสูงสุด ซึ่ง Peak Bit Rate นี้เหมาะกับอุปกรณ์ที่มีความเร็วในการอ่านคงที่ เช่น CD Player

## 2.5.2 โพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง

โดยปกติแล้วจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ 2 รูปแบบคือ

- Standard Host Web Server จะใช้โพรโทคอล HTTP และถูกใช้ในการรับส่งเว็บไซต์, FTP และ E - Mail
- Streaming Media Server จะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการรับส่งข้อมูลภาพและเสียง โดยใช้สตรีมมิงโพรโทคอล เช่น HTTP, RTSP, MMS เป็นต้น

- โพรโทคอล RTSP (Real-Time Streaming Protocol)

RTSP เป็นการกำหนดมาตรฐานโพรโทคอลที่สำคัญมากในการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียในแบบต่อเนื่องนั้นจะมีส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันถึง 3 ส่วน คือ เซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูล, Encoder ที่ใช้เข้ารหัสข้อมูล และผู้รับข้อมูลหรือ Player ตัวเข้ารหัสข้อมูลหรือ Encoder นั้นจะต้องเข้ารหัสข้อมูลมัลติมีเดียเก็บลงในไฟล์โดยมีฟอร์แมตที่เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้งานได้ และเมื่อเซิร์ฟเวอร์ต้องการส่งข้อมูลนี้ไปให้ผู้รับ ก็จะต้องใช้โพรโทคอลรับส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องที่ผู้รับเข้าใจ และสามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเมื่อได้รับข้อมูลมาแล้วก็ต้องถอดรหัสข้อมูลออกแสดงผลได้ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับตัวเข้ารหัสการทำงานทั้งหมดจึงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่ง RTSP จะอยู่ในส่วนโพรโทคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ไปให้ผู้รับนั่นเอง แม้ว่า RTSP จะมีความสำคัญในการรับส่งข้อมูลมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตก็ตาม

เหตุผลที่ไม่ใช้ HTTP ในการรับส่งมัลติมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ต เพราะ HTTP เป็นโพรโทคอลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับส่งข้อมูลผ่าน TCP ซึ่งเน้นหนักไปทางความเชื่อถือได้ในการ

รับส่งข้อมูล (คือข้อมูลไม่สูญหายระหว่างทาง) โดยไม่สนใจเวลาที่ใช้รับส่งข้อมูล ดังนั้นเมื่อนำ HTTP มาใช้รับส่งมัลติมีเดียที่ต้องการความต่อเนื่องของข้อมูลก็จะเกิดปัญหาขึ้น คือข้อมูลที่รับอาจหายไปเป็นช่วงๆ จึงต้องใช้ RTSP แทน เพื่อให้รับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและสามารถรับส่งข้อมูลในลักษณะ Multicast ได้ ทำให้ RTSP เหมาะสำหรับการรับส่งข้อมูลภาพ และเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่า

- โปรโตคอล MMS (Microsoft Media Server)

MMS (Microsoft Media Server) เป็นโปรโตคอลที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft โดยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งข้อมูลภาพและเสียงแบบ Broadcasts และการขนส่งข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกอัดไว้แล้วแบบถ่ายทอดสด ผู้ที่ใช้โปรโตคอลนี้สามารถที่จะดูข้อมูลนั้นๆ ได้โดยผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ ซึ่ง MMS ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการกระตุกน้อยที่สุดผ่านทาง อินเทอร์เน็ต และ MMS จะทำงานบน Transport Layer สองแบบคือ TCP และ UDP

URL ของ MMS อาจจะมีค่านำหน้าดังต่อไปนี้คือ MMS:// หรือ MMST:// สำหรับไซต์ที่ใช้โปรโตคอล TCP และ MMSU:// สำหรับไซต์ที่ใช้โปรโตคอล UDP เท่านั้น โดย Transport Protocol จะถูกเลือกใช้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้การทำงานที่ดีที่สุด โดย UDP จะมีการใช้ Overhead น้อยที่สุด ซึ่งหมายความว่าจะมีข้อมูลที่เป็นภาพและเสียงในการส่งมากกว่า TCP และ HTTP ในขณะที่ HTTP จะมีการใช้ Overhead มากที่สุดแต่ก็สามารถที่จะใช้ผ่าน Firewall ได้ แต่ UDP ไม่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณภาพของภาพสามารถมีข้อผิดพลาดได้ แต่จะมีอัตราเร็วในการส่งมากที่สุด โดยทั่วไป UDP จะไม่ใช้ทำงานผ่าน Firewall เพราะผู้ดูแลเครือข่ายได้ทำการ Disable UDP สำหรับเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย ส่วน TCP นั้นอยู่ในระดับกลางๆ ก็คือมี Overhead มากกว่า UDP แต่น้อยกว่า HTTP รวมทั้งความเร็วในการส่งจะมากกว่า HTTP แต่น้อยกว่า UDP ทั้งยังมีการตรวจสอบความถูกต้องที่ให้ข้อผิดพลาดที่น้อยกว่า ดังนั้น TCP จึงเป็นตัวเลือกแรกๆ สำหรับ MMS Downloading

- โปรโตคอล HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

HTTP เป็นกลไกหรือโปรโตคอลหลักที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์ ของ WWW โดยถูกออกแบบมาให้มีความกะทัดรัด สามารถทำงานได้รวดเร็ว มีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน และมีคำสั่งที่ใช้งานไม่มากนัก แต่สามารถรองรับข้อมูลได้ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไปที่เข้ารหัสแบบ MIME หรือข้อมูลที่เป็นกราฟิก เช่น ไฟล์ที่เป็น GIF หรือ JPEG เป็นต้น

โครงสร้างข้อมูลของ HTTP จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ส่วน Header หรือเรียกว่า Meta Data จะเป็นส่วนเก็บข้อมูลที่เป็นต้องใช้ภายในโปรโตคอล ส่วนที่สองเป็นส่วนข้อมูลจริงที่ต้องการรับส่ง ทั้งนี้ HTTP ถูกออกแบบมาให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Proxy หรือ Firewall ต่างๆ ได้ โดยการทำงาน HTTP จะอาศัยโปรโตคอลพื้นฐาน TCP/IP ซึ่งทั่วไปจะใช้หมายเลข Port ที่ 80

โปรโตคอล HTTP ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน 1.1 (จากเดิมคือเวอร์ชัน 1.0) ซึ่งโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่แพร่หลายทั่วไปนั้นจะสามารถรองรับโปรโตคอลในเวอร์ชันใหม่นี้ได้ และได้กำหนดไว้เป็นมาตรฐานใน RFC 2068 แล้ว โดยใน HTTP เวอร์ชัน 1.1 นี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น และปรับปรุงในด้านต่างๆที่ทำให้มีความสามารถมากขึ้นดังนี้

- ลดภาระของการเชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล TCP และสามารถใช้ประสิทธิภาพของ TCP ได้อย่างเต็มที่
- สามารถทำการบีบอัดข้อมูลที่รับส่งระหว่าง เซิร์ฟเวอร์ และ ไคลเอนต์ ได้
- รองรับการทำงานแบบ Virtual Host หมายถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องหนึ่งๆ มีชื่อโดเมนมากกว่าหนึ่งชื่อได้
- สามารถรองรับการทำงานได้หลายภาษา
- โอนไฟล์ข้อมูลเฉพาะบางส่วนได้ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่มีการโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ และเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการทำงาน ซึ่งโปรโตคอล HTTP 1.1 มีจุดเด่นที่สามารถตรวจสอบได้ และโอนไฟล์ข้อมูลต่อจากส่วนที่เคยโอนมาแล้วได้

## 2.6 การประมวลผลภาพ (Image Processing)

ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีก้าวหน้ามาก ทำให้การสร้างหรือการได้มาซึ่งรูปภาพนั้นเป็นไปได้ง่าย ทำให้ข้อมูลกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเพื่อเก็บเป็นที่ระลึกหรือการถ่ายภาพเพื่อใช้งาน ทำให้การประมวลผลรูปภาพมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในการช่วยดำเนินการกับรูปภาพเพื่อให้ข้อมูลภาพนั้นอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพดีเพียงพอที่จะนำไปใช้รูปแบบต่างๆ การประมวลผลรูปภาพที่เราจะกล่าวในที่นี้ไม่ใช่เป็นการจัดการกับรูปภาพโดยใช้อุปกรณ์ทางเคมีหรือ Optical Equipment แต่เป็นการจัดการหรือประมวลผลภาพถ่ายดิจิทัล (Digital) เท่านั้น ซึ่งจะดำเนินการโดยใช้การคำนวณและประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ โดยกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับรูปภาพ มีดังนี้

### ● การรับภาพและแปลงภาพ (Image Sensing and Acquisition)

เป็นการรับภาพจากตัว Sensor และแปลงสัญญาณภาพให้เป็นภาพถ่ายดิจิทัล โดยขั้นตอนการแปลงสัญญาณภาพนี้จะมีการทำ Sampling สัญญาณภาพที่ได้รับ จากนั้นนำค่าที่ได้ในแต่ละพิกเซล (Pixel) มาทำ Quantize เพื่อแปลงค่าจำนวนจริงที่เป็น Discrete ที่ได้จากการ Sampling ให้เป็นค่าจำนวนเต็ม Discrete จากนั้นจำนวนเต็มนี้จะนำมาแปลงเป็นเลขฐานสองด้วยขั้นตอน Binary Representation ขั้นตอนการ Sampling และ Quantization นี้จะต้องมีการดำเนินการในลักษณะที่ลดความผิดเพี้ยนที่เกิดจากตัว Sensor เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพ

- การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement and Restoration)

เป็นการปรับปรุงหรือซ่อมแซมให้ข้อมูลภาพที่มีอยู่นั้นมีคุณภาพดีขึ้น เช่น ภาพที่ได้มาอาจมี Contrast น้อยหรือเบลอ ไม่คมชัด เราสามารถปรับภาพให้คมชัดได้ด้วยเทคนิค เช่น Contrast Enhancement หรือ Edge Enhancement หรือในกรณีที่ภาพที่มีอยู่มีความไม่สมบูรณ์ เช่น มีสิ่งรบกวน (Noise) เราสามารถใช้เทคนิคการกรองสัญญาณภาพ (Image Filtering) เพื่อกำจัดสิ่งรบกวนได้

- การบีบอัดภาพ (Image Compression)

เทคนิคการประมวลผลรูปภาพแบบนี้เป็นหัวใจสำคัญในการจัดการข้อมูลภาพเพื่อการสื่อสาร รับส่งข้อมูลภาพและการจัดเก็บข้อมูลภาพด้วย เนื่องจากข้อมูลภาพนั้นมีขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะภาพสี การจัดเก็บข้อมูลหรือรับส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่จะต้องเสียเวลามาก ดังนั้นเพื่อทำการจัดการเก็บและการรับส่งข้อมูลภาพเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น จึงได้มีการทำการบีบอัดข้อมูลภาพก่อนเพื่อให้ขนาดของข้อมูลเล็กลง ตัวอย่างการบีบอัดข้อมูลภาพ เช่น JPEG หรือ GIF หรือการบีบอัดข้อมูลวิดีโอ เช่น MPEG หรือ AVI เป็นต้น

- การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ (Image Analysis)

เป็นการวัดหรือวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงปริมาณ เพื่อสร้างคำจำกัดความให้กับภาพ แล้วนำไปวิเคราะห์ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การนำภาพถ่ายของเซลล์เม็ดเลือดมาวิเคราะห์หาขนาดและมุมเอียงแล้วนำข้อมูลนี้ไปตรวจสอบความผิดปกติของเม็ดเลือดในผู้ป่วยหรือการนำภาพถ่ายมาวิเคราะห์เพื่อนำไปควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ เช่น ควบคุมให้หุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุที่มีลักษณะตามกำหนด ในวิเคราะห์ข้อมูลภาพจำเป็นต้องมีการแยกแยะคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ ในภาพเพื่อช่วยในการระบุชนิดของวัตถุนั้น นอกจากนี้ยังต้องมีการทำ Segmentation (การตัดแยก) วัตถุที่สนใจออกมาจากรูปภาพหรือจากนั้นๆ เพื่อให้สามารถหาคุณลักษณะของวัตถุที่ต้องการได้

ในโครงการนี้จะเน้นที่เรื่องของการปรับปรุงคุณภาพของภาพ เพื่อที่จะนำมาใช้ในส่วนของการทดลองวิชา Image Processing โดยให้ผู้ใช้ได้ทดลองปรับแต่งภาพตามต้องการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้เรื่อง Image Processing ให้ผู้ได้เข้าใจถึงการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

## 2.6.1 การปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image enhancement and restoration)

แบ่งออกตามประเภทของการประมวลผลได้ 4 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

1. Pixel - Based เป็นการปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยกระทำทีละจุด ๆ บนภาพจนกระทั่งครบทุกจุด เช่น การกระทำทางพีชคณิต การกระทำเชิงตรรกะ หรือเรขาคณิต เป็นต้น
2. Histogram - Based เป็นการปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยกระทำบนฮิสโตแกรมของภาพนั้น
3. Spatial - Filtering - Based เป็นการปรับปรุงคุณภาพของภาพโดยใช้วิธีการทำ Spatial Convolution ที่จุดภาพโดยตรง

4. Frequency - Based เป็นการปรับปรุงคุณภาพโดยกระทำในระดับความถี่ หรือ Frequency Domain โดยใช้การแปลงแบบฟูเรียร์ (Fourier) เข้ามาช่วย

การทำการปรับปรุงคุณภาพของภาพ (Image Enhancement in Spatial Domain) นี้จะทำการประมวลผลในรูปของ Pixel - Based โดยเทคนิคจะกระทำบนข้อมูลในแต่ละตำแหน่งพิกเซล เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของภาพเหล่านี้แบ่งได้เป็น 3 พวกใหญ่ๆ คือ

- การปรับปรุงคุณภาพของภาพให้ดีขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มแสงของภาพ (Intensity Manipulation)
- การกำจัดสิ่งรบกวนในภาพ (Image Filtering)
- การทำให้ภาพคมชัดขึ้น (Image Sharpening) เพื่อนำไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

#### 2.6.1.1 การปรับเปลี่ยนค่าความเข้มแสงของภาพ (Intensity Manipulation)

##### ● Intensity Transform Technique

เทคนิคการแปลงความเข้มแสงของภาพนั้น เป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดสำหรับการปรับปรุงคุณภาพของภาพ โดยจะใช้ Transfer function (math function ของ I/P intensity) หรือฟังก์ชันการแปลงค่าความเข้มแสง จากค่าจริงไปเป็นค่าผลลัพธ์หลังจากผ่านฟังก์ชันที่เลือกไว้ ซึ่งสามารถแสดงค่าความเข้มแสงหลังการแปลงได้ดังนี้

$$g(x, y) = T(f(x, y))$$

โดยที่

$T$  = ฟังก์ชันการแปลงความเข้มแสง

$f(x, y)$  = ค่าความเข้มแสงก่อนผ่านฟังก์ชันการแปลง

$g(x, y)$  = ค่าความเข้มแสงหลังผ่านฟังก์ชันการแปลง

ในทางปฏิบัติ เนื่องจากเรารู้ช่วงของค่า  $f(x, y)$  ดังนั้นค่าของ  $g(x, y)$  เราสามารถคำนวณได้ล่วงหน้า แล้วนำค่า  $g(x, y)$  ซึ่งสัมพันธ์กับค่า  $f(x, y)$  แต่ละค่าเก็บไว้ใน Look Up Table

การใช้ Look Up Table เช่นนี้แทนที่จะต้องทำการคำนวณค่าใหม่ทุกครั้งจะช่วยให้ขั้นตอนในการแปลงใช้เวลาน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อขนาดของภาพใหญ่ขึ้น

ฟังก์ชันการแปลง  $T$  ที่นิยมใช้สำหรับ Image Enhancement มี 3 ชนิดคือ ฟังก์ชันเส้นตรง (Linear Function) ฟังก์ชันลอการิทึม (Logarithm Function) และฟังก์ชันยกกำลัง (Power - Law Function)

##### ○ ฟังก์ชันเส้นตรง

เราสามารถปรับค่าความเข้มแสงโดยรวม (Brightness) ทั้งภาพได้โดยเพียงแก้บวกค่าคงที่  $B$  ให้กับค่าความเข้มแสงของทุกๆ พิกเซล

$$g(x, y) = f(x, y) + B$$

โดยที่ ถ้าค่า  $B > 0$  ค่าความเข้มแสงทั้งภาพจะเพิ่มขึ้น และถ้า  $B < 0$  จะทำให้ความเข้มแสงลดลง

เช่นเดียวกัน เราสามารถปรับ Contrast ในภาพได้โดยทำการคูณค่าความเข้มแสงของแต่ละพิกเซลด้วยค่า Contrast Gain A ดังนี้

$$g(x, y) = Af(x, y)$$

โดยที่ถ้าค่า  $A > 1$  Contrast ของภาพจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ถ้าค่า  $A < 1$  จะทำให้ Contrast ของภาพลดลงและถ้าค่าของ A เป็นค่าติดลบ จะเป็นการทำภาพ Negative หรือกลับค่าความเข้มแสงจากปกติ

สมการข้างบนทั้งสองสามารถนำมารวมกันทำให้ได้ General Expression สำหรับการปรับค่า ความเข้มแสงและ Contrast ดังนี้

$$g(x, y) = Af(x, y) + B$$

อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่าความเข้มแสงของภาพนั้นเป็นค่าดิจิทัล ซึ่งเป็นเลขฐานสอง โดยปกติจะใช้ 8 บิต ซึ่งค่าจะเป็นค่าจำนวนเต็มอยู่ในช่วง 0 – 255 เท่านั้น ดังนั้นผลจากการแปลงค่าซึ่งผลที่ได้มาอาจจะทำให้ค่าความเข้มแสงออกนอกช่วงที่ต้องการ ดังนั้นเราจึงต้องมีการปรับค่าให้ค่าที่ได้จากการ แปลงอยู่ในช่วงที่ต้องการ อาจทำได้โดยค่าที่น้อยกว่า 0 ปรับให้เท่ากับ 0 หรือค่าที่มากกว่า 255 ปรับให้ มีค่าเท่ากับ 255 เป็นต้น

ถ้าฟังก์ชันของเรามีการปรับจนกระทั่งค่าความเข้มแสง ตั้งแต่ 0 จนถึงค่า  $f1$  ถูกแปลงให้ค่าเป็น 0 ในขณะที่ค่าความเข้มแสงที่มากกว่า  $f1$  ถูกแปลงให้มีค่าเท่ากับ 255 ค่า  $f1$  นี้เราเรียกว่าค่า Threshold และทำการแปลงค่าแบบนี้จะเรียกว่าเทคนิค Thresholding ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการทำ Segmentation หรือการแยกส่วนย่อยของภาพที่มีค่าความเข้มแสงที่ต้องการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ใช้งาน

### O ฟังก์ชัน Log

เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพได้โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมได้ดังนี้

$$g(x, y) = A \log(1 + f(x, y))$$

ฟังก์ชันลอการิทึมมีประโยชน์มากในการขยายรายละเอียดพื้นที่มืดในภาพ โดยแลกเปลี่ยนกับการสูญเสียรายละเอียดในพื้นที่สว่างไปบ้าง การขยายโดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมนี้ให้ผลการปรับในช่วงความเข้มแสงในพื้นที่ที่ต้องการ และกระทบกับส่วนอื่นของภาพน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ฟังก์ชันเส้นตรง

ในที่นี้เราสามารถใส่ฟังก์ชันส่วนกลับของฟังก์ชันลอการิทึมนั่นคือฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยจะให้ผลกลับกันฟังก์ชันลอการิทึมคือการขยายรายละเอียดในพื้นที่มืด

$$g(x, y) = A \exp(f(x, y))$$

### O ฟังก์ชันยกกำลัง(Power - Law Function)

เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพได้โดยใช้ฟังก์ชันยกกำลังดังนี้

$$g(x, y) = A(f(x, y))^y$$

โดยที่  $A$  และ  $\gamma$  เป็นค่าคงที่มีค่าเป็นบวก โดยที่ค่าของ  $\gamma$  ใช้ในการปรับช่วงของความเข้มแสงที่ต้องการปรับ โดยที่ถ้าค่า  $\gamma < 1$  จะทำให้ผลคล้ายกับฟังก์ชันล็อกและถ้า  $\gamma > 1$  จะให้ผลคล้ายกับฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ข้อดีของฟังก์ชันยกกำลังนี้คือ สามารถปรับฟังก์ชันการแปลงให้มีผลในช่วงค่าความเข้มแสงต่างๆ ได้ตามต้องการ เพียงปรับค่าของ  $\gamma$  เท่านั้น

#### 2.6.1.2 Histogram - Based Technique

Histogram ของภาพเป็นการเก็บค่าการกระจายของความถี่ของค่าระดับความเข้มแสง โดยจะทำการวัดจำนวนพิกเซลที่มีค่าระดับความเข้มแสงค่าต่างๆ ตัวอย่างเช่น สำหรับ Histogram ของภาพ Grayscale 8 บิต ซึ่งจะมีค่าอยู่ในช่วง  $[0-255]$  การคำนวณค่า Histogram ทำโดยการสร้าง Array เพื่อเก็บค่าจำนวนพิกเซลที่มีค่าสัมพันธ์กันกับค่า Index ของ Array หรือค่าความเข้มแสงระดับต่างๆ นั้นเอง โดยใน Histogram Bin 0 หรือ Array Index 0 นั้นเราจะนับจำนวนพิกเซล หรือจำนวนครั้งที่มีการวัดค่าความเข้มแสงเท่ากับ 0 ในภาพ ใน Histogram Bin 1 ก็จะเป็นจำนวนพิกเซลหรือจำนวนครั้งที่มีการวัดค่าความเข้มแสงเท่ากับ 1 และทำเช่นนี้ไปจนถึง Bin 255 การคำนวณค่าของ Histogram เราสามารถเขียนเป็น Pseudo Code ได้ดังนี้

1. สร้าง Array สำหรับเก็บค่า Histogram โดยจะมีจำนวนตำแหน่งใน Array เท่ากับ  $2B$  ( $B$  = จำนวน Histogram Bin

2. For ทุกๆ ตำแหน่งใน Array  $i$  ( $0 \leq i \leq \text{Number of Bin} - 1$ ), Do

Histogram[i] = 0

End For

3. For ทุกๆ พิกเซล  $x$  และ  $y$ , do

Histogram [ $f(x, y)$ ] = Histogram [ $f(x, y)$ ]+1

End For

4. จำนวน Bin < ระดับความเข้มแสงสูงสุด

Histogram ของภาพแสดงการบ่งชี้ถึงระดับความเข้มแสงต่างๆ ที่มีอยู่ในภาพซึ่งบางครั้งสามารถนำมาใช้บอกได้ว่าความเข้มแสงหรือ Contrast ในภาพต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า Histogram บอกเราถึงค่าการกระจายความถี่ของระดับความเข้มแสงในภาพ แต่มันไม่สามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของการกระจายของค่าความเข้มแสงในตำแหน่งพิกเซลต่างๆ ของภาพ การแปลงค่าความเข้มแสงของภาพนั้นมีผลกระทบต่อ Histogram ของภาพ โดยการบวกค่าคงที่ให้กับระดับความเข้มแสงจะทำให้ Histogram เลื่อนตำแหน่งไปโดยจะไม่มีผลกระทบต่อรูปร่างของ Histogram เลย แต่สำหรับการคูณค่าคงที่ขยาย  $A$  ซึ่งเป็นค่าคงที่เข้าไปกับค่าความเข้มแสงจะเป็นการทำให้ Histogram การกระจายออกเท่าๆ กัน โดยถ้า  $A > 1$  จะทำให้ช่องว่างระหว่าง Histogram Bin นั้นกว้างมากขึ้น หรือจะเกิดการบีบอัด Histogram ถ้า  $A < 1$  ซึ่งทำให้ระยะห่าง

ระหว่าง Histogram Bin นั้นแคบลง ซึ่งเป็นผลให้มีการรวม Histogram Bin หลาย Bin เข้าด้วยกัน นอกจากนี้การใช้ฟังก์ชันลอการิทึมหรือฟังก์ชันยกกำลัง ซึ่งเป็น Non - Linear Function ทำให้มีการยืดบางส่วนของ Histogram และบีบอัดบางส่วน

การปรับ Histogram ของภาพที่นิยมได้แก่ Histogram Equalization และ Histogram Matching

- Histogram Equalization

เราสามารถนำ Histogram ของภาพเพื่อกำหนดฟังก์ชันการแปลงระดับความเข้มแสงแบบ Non - Linear โดยหลักการคือ การทำให้ฟังก์ชันการกระจาย probability (Probability Density Function: PDF) ของค่าความเข้มแสงของภาพมีการกระจายออกทำให้ความสูงของ PDF นั้นแบนราบลง คือทำให้ PDF สำหรับค่าความเข้มแสงหลังจากการแปลง(s) นั้นมีการกระจายให้เข้าใกล้รูปแบบ Uniform ที่สุด ซึ่งการทำ Histogram Equalization ภาพที่ Histogram มีการกระจายในช่วงแคบมากๆ การกระจาย Histogram ที่เพิ่มมากอาจมีผลกระทบทำให้ภาพมี Contrast แย่ลงในการมองเห็นก็ได้

- Histogram Matching หรือ Histogram Specification

การทำให้ Histogram ของภาพที่ต้องการมีการกระจายเป็นแบบ Uniform ตามแบบของเทคนิค Histogram Equalization อาจไม่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพของภาพ บางครั้งเราอาจต้องกำหนดการกระจายของ Histogram ให้เป็นไปตามต้องการเอง วิธีการนี้เรียกว่า Histogram Matching หรือ Histogram Specification

วิธี Histogram Specification นี้ถึงแม้จะให้ผลดีกว่า Histogram Equalization เนื่องจากเราสามารถเลือกให้ลักษณะการกระจายของความเข้มแสงของภาพเป็นไปตามต้องการได้ แต่การทำ Histogram Specification นี้จะต้องกำหนดรูปร่างของ Histogram ที่ต้องการใช้ก่อน แต่รูปแบบลักษณะของ Histogram ที่เหมาะสมกับภาพแต่ละชนิดหรือการใช้งานกับภาพในแต่ละแบบนั้น รูปร่างของ Histogram ที่ต้องการก็แตกต่างกันไป ทำให้ไม่มีกฎใดๆ ที่สามารถนำมาใช้กำหนดรูปแบบของ Histogram ให้เหมาะสมกับภาพได้ล่วงหน้า จึงทำให้ต้องทำการลองผิดลองถูกดูว่า Histogram แบบใดเหมาะสมกับภาพที่ต้องการทำการปรับปรุงคุณภาพ

### 2.6.1.3 การกำจัดสิ่งรบกวนในภาพ (Image Filtering)

การปรับปรุงคุณภาพของภาพอีกรูปแบบหนึ่งคือ การกำจัดสิ่งรบกวนในภาพ สิ่งรบกวนนี้อาจเกิดจากความผิดปกติของตัว Image Sensor ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมขณะรับภาพ หรือคุณภาพผิดเพี้ยนไปของตัว Sensor เอง

- รูปแบบและคุณลักษณะของสิ่งรบกวน (Noise)

สำหรับภาพที่ถูกรบกวนด้วยสิ่งรบกวนหรือ Noise สามารถแสดงได้ดังนี้

$$g(x, y) = f(x, y) + \eta(x, y)$$



โดยที่  $\eta(x, y)$  เป็น Noise ที่เกิดขึ้นกับค่าความเข้มแสงของภาพ ณ ตำแหน่งพิกเซล  $(x, y)$  ใดๆ ในภาพ

รูปแบบของ Noise นี้สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการกระจายของความถี่ของความเข้มแสงของ Noise หรือค่า Probability Density Function (PDF) ของ Noise รูปแบบของ Noise ที่นิยมนำมาใช้เป็นแบบจำลองในการวิเคราะห์ผลของ Noise ในการประมวลผลภาพมีดังนี้

- Gaussian Noise มักเกิดกับภาพถ่ายทั่วไปเกิดจากสัญญาณรบกวนจากวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออุณหภูมิสูงมารบกวนกับ Sensor ของตัวกล้อง
- Rayleigh Noise หรือ Exponential Noise มักเกิดกับภาพจาก Laser
- Erlang Noise
- Uniform Noise เป็นรูปแบบที่ใช้กันน้อยมากในทางปฏิบัติ

อย่างไรก็ตามเป็นรูปแบบการกระจายที่เป็นประโยชน์ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างตัวแปร Random ให้มีการกระจายในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำ Simulation ผลกระทบของ Noise ได้

- Impulse (Salt and Pepper) Noise อาจเกิดได้จากการรบกวนฉับพลัน เกิดได้กับภาพต่างๆ ไป

การเรียนรู้ถึงลักษณะรูปแบบการกระจายของ Noise หรือรูปร่างของ PDF ของ Noise นั้นเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และแก้ไขผลกระทบของ Noise ชนิดต่างๆ ได้ Noise แต่ละชนิดมักจะเกิดในภาพถ่ายต่างๆ ชนิดกัน

- Convolution technique

เทคนิค Convolution นี้เป็นเทคนิคพื้นฐานในการประมวลผลภาพ ใช้เป็นพื้นฐานในการทำ การกรอง Noise เทคนิคนี้ จะใช้ภาพย่อย (Subimage, Filter, Mask, Kernel, Template หรือ Window) เคลื่อนที่ไปตามพิกเซลต่างๆ ในภาพ โดยค่าในภาพย่อยหรือ Filter นี้เราเรียกว่า Filter Coefficients แทนที่จะเป็นค่าความเข้มแสงของพิกเซล ณ แต่ละตำแหน่งของแต่ละพิกเซลตำแหน่ง  $(x, y)$  ผลตอบสนองต่อตัว Filter ที่จุดนั้นจะเป็นค่าผลบวกของผลคูณระหว่าง Filter Coefficients และค่าความเข้มแสง ณ ตำแหน่งพิกเซลที่สัมพันธ์กันทั้งหมดในพื้นที่ของ Filter Mask เทคนิคการคำนวณเช่นนี้เราเรียกว่า Convolution ดังตัวอย่าง ถ้าเรามี Filter Mask(W) ซึ่งมีขนาด 3x3 พิกเซล

$$\begin{bmatrix} w(-1,-1) & w(-1,0) & w(-1,1) \\ w(0,-1) & w(0,0) & w(0,1) \\ w(1,1) & w(1,0) & w(1,1) \end{bmatrix}$$

ผลตอบสนอง (R) ที่ได้สำหรับตำแหน่ง  $(x, y)$  ในภาพจะมีค่าดังนี้

$$\left\{ \begin{aligned} &w(-1,-1)f(x-1, y-1) + w(-1,0)f(x-1, y) + \\ &w(-1,1)f(x-1, y+1) + w(0,-1)f(x, y-1) + \\ &w(0,0)f(x, y) + w(0,1)f(x, y+1) + \\ &w(1,-1)f(x+1, y-1) + w(1,0)f(x+1, y) + \\ &w(1,1)f(x+1, y+1) \end{aligned} \right\}$$

Filter Coefficient  $w(0, 0)$  เป็นค่าที่ตรงกับตำแหน่ง  $(x,y)$  ที่ต้องการทำ Filtering ซึ่งเป็นตำแหน่งจุดกึ่งกลางของ Mask ปกติ Mask จะมีขนาด  $M \times N$  โดยที่ค่า  $M = 2a + 1$  และ  $N = 2b + 1$  ซึ่ง  $a$  และ  $b$  เป็นค่าจำนวนเต็มไม่เป็นลบ เราสามารถเขียนการทำ Filtering ของภาพ  $f$  ขนาด  $M \times N$  ด้วย Filter Mask ได้ดังนี้

$$g(x,y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t) f(x+s,y+t)$$

โดยค่า  $a = (M - 1) / 2$  และ  $b = (N - 1) / 2$  ทั้งนี้เราสามารถเขียน Pseudo Code สำหรับการทำ Convolution ได้ดังนี้

1. สร้าง Array สำหรับ Filter Mask ( $w$ ) สำหรับเก็บค่า Filter Coefficients

2.  $a = (M - 1) / 2$  และ  $b = (N - 1) / 2$

Sum = 0

For  $i=-a$  to  $a$

For  $j=-b$  to  $b$

Sum = Sum +  $w(i+a, j+b) f(x-i, y-j)$

End For

End For

3.  $g(x,y) = \text{Sum}$

เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนสมการยาวๆ เหล่านี้สำหรับการทำ Convolution เราสามารถเขียนสมการ Convolution สำหรับภาพทั้งภาพโดยย่อได้ดังนี้

$$g = h * f$$

ในการทำ Convolution นี้เราต้องพบกับปัญหาใหญ่ๆ ในการคำนวณ 2 ปัญหาด้วยกัน ปัญหาแรกคือ ปัญหาการเก็บค่าผลลัพธ์ ( $g$ ) ซึ่งจากการทำ Convolution ในแต่ละตำแหน่งอาจให้ผลลัพธ์ที่เป็นลบหรือมีค่าเกินช่วงของข้อมูลที่เรากำหนดไว้ ดังนั้นการสร้าง Array เพื่อเก็บค่าผลลัพธ์ ( $g$ ) ควรกำหนดให้ข้อมูลเป็นแบบที่สามารถรองรับค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการได้ เช่น ถ้าค่าผลลัพธ์มีโอกาสติดลบก็ให้กำหนดชนิดของข้อมูลเป็นแบบมีเครื่องหมาย (Sign Data) หรือแปลงค่าที่ต่ำกว่า 0 ให้ขยับขึ้นเป็น 16 บิตหรือ 32 บิต หรือทำการ Normalize ผลลัพธ์เพื่อให้อยู่ในช่วงเดียวกับชนิดของข้อมูลภาพที่เป็น Input ได้

ปัญหาที่สองเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งของขอบภาพ ซึ่งไม่สามารถทำ Convolution ได้เนื่องจากบางส่วนของ Kernel หรือ Mask อยู่นอกภาพ ตัวอย่างเช่น filter mask ขนาด  $3 \times 3$  พิกเซล 1 พิกเซลที่ขอบไม่สามารถทำ Convolution ได้ เพื่อแก้ปัญหานี้สามารถทำได้หลายวิธีเช่น

○ ไม่ต้องทำ Convolution ที่ขอบ

วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คือไม่สนใจพิกเซลที่ขอบที่ไม่สามารถทำ Convolution ได้ไปเลยและเนื่องจากก่อนจะทำ Convolution เราต้องทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ Array เก็บผลลัพธ์ ให้เป็น 0

ทุกๆ ตำแหน่งใน Array ซึ่งการไม่ทำ Convolution ที่ขอบของภาพนี้ จะทำให้ตำแหน่งเหล่านี้มีค่าเป็น 0 หรือทำให้ขอบของภาพผลลัพธ์เป็นสีดำ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบที่สำคัญในการคำนวณสถิติของความเข้มแสงของภาพและมีผลต่อการประมวลผลภาพจากภาพผลลัพธ์ได้

#### ○ ลอกค่าของภาพ Input ในตำแหน่งขอบไปใส่ไว้ที่ขอบของภาพผลลัพธ์

วิธีนี้ได้โดยตำแหน่งที่ทำที่ขอบของภาพ ที่ไม่สามารถทำ Convolution ได้ ให้นำค่าตำแหน่งนั้นที่ภาพ Input มาใส่แทน ดังนั้นค่าความเข้มแสงที่ตำแหน่งขอบภาพ จะเป็นค่าที่ไม่ถูกประมวลผลของภาพ Input นั่นเอง ซึ่งวิธีนี้จะมีผลน้อยกว่าข้อ 1 ซึ่งขอบเป็นสีดำ

#### ○ ทิ้งตำแหน่งขอบภาพไปเลย

วิธีนี้จะทำการตัดผลลัพธ์ที่ตำแหน่งที่ไม่สามารถหาค่า Convolution ทิ้งไปเลยทำให้ผลลัพธ์ มีขนาดเล็กกว่าภาพ Input ซึ่งวิธีนี้อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา ในกรณีที่ต้องการทำการประมวลผลทางคณิตศาสตร์หรือเปรียบเทียบภาพ Input และภาพผลลัพธ์ตำแหน่งต่อตำแหน่ง เนื่องจากขนาดของภาพทั้งสองไม่เท่ากัน

#### ○ ใช้ Filter mask ขนาดที่เหมาะสมกับบริเวณขอบภาพ

วิธีนี้จะใช้ Filter ขนาดพิเศษสำหรับตำแหน่งขอบเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการทำ Convolution ด้วย Filter Mask ขนาด 3x3 ซึ่งมีค่า

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

เราสามารถตัดตัว Filter mask ให้ใช้กับมุมของภาพ ขอบด้านซ้ายและขวา และขอบบนและล่าง ดังนี้

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

ซึ่งผลจากการใช้ Filter Mask ที่ถูกตัดนี้จะให้ผลเช่นเดียวกับใช้ Filter Mask ขนาดเต็มหรือไม่ ขึ้นกับค่าของ Filter Coefficient ทำให้การใช้เทคนิคนี้เพิ่มความซับซ้อนในการหาค่า Filter Coefficient ที่เหมาะสมและให้ผลเช่นเดียวกับ Filter Mask ขนาดเต็ม

#### ○ การกำหนดดัชนีแบบสะท้อน (Reflected Indexing)

ปัญหาการทำ Convolution ที่ขอบของภาพนั้นเกิดจากดัชนี (Index) ของภาพ ณ ตำแหน่งนั้น  $(x - i, y - j)$  ค่าของ  $x - i$  และ  $y - j$  เป็นค่าติดลบหรือออกไปนอกภาพ ดังนั้นเราสามารถตรวจสอบค่าดัชนีเพื่อดูว่าค่าตำแหน่งพิกเซล  $x$  ใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ เราสามารถสะท้อนหรือย้อนกลับเข้ามาในภาพในตำแหน่งที่มีค่าได้ การตรวจสอบนี้ทำเช่นเดียวกับตำแหน่งพิกเซล  $y$  ด้วย

#### ○ การใช้ดัชนีภาพแบบวนรอบ (Circular Indexing)

วิธีนี้ใช้ค่าจริงของภาพมาทำ Convolution ในบริเวณขอบภาพ แต่แทนที่จะทำการสะท้อนเอาค่าที่อยู่ในตำแหน่งรอบๆ บริเวณที่ต้องการคำนวณค่ามาใช้ วิธีนี้ให้วนไปใช้ค่าอีกฝั่งของภาพ

Spatial Domain Filtering เมื่อมี Noise รบกวนภาพ ทำให้ภาพนั้นสูญเสียรายละเอียดไป การที่จะกำจัด Noise ให้หมดไปจากภาพเลยนั้นทำได้ยาก เนื่องจากตำแหน่งและขนาดของ Noise ที่เกิดการรบกวนนั้นไม่แน่นอน Random ที่เราทำได้ก็เพียงแค่เป็นการลดผลกระทบของ Noise เพื่อช่วยให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดดีขึ้นและมีคุณภาพดีพอที่จะนำไปใช้งานได้ เทคนิคในการลดผลกระทบของ Noise ที่เราเรียกว่า Noise Filtering มีหลายเทคนิคด้วยกัน

- Mean Filtering (Linear Filtering)

- Arithmetic Mean Filtering

เป็นวิธีการทำ Mean Filter ที่ง่ายที่สุด โดยใช้วิธี Convolution ซึ่งมีค่า Filter Coefficients ใน Filter Mask มีค่าเป็น 1 ในทุกตำแหน่ง และค่า Coefficients นี้ถูก Normalize ด้วยจำนวนพิกเซลทั้งหมดใน Filter Mask เท่ากับ  $M \times N$  ค่า Arithmetic Mean สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$g(x,y) = \frac{1}{mn} \sum_{(s,t) \in Sxy} f(s,t)$$

การใช้เทคนิคนี้ในการลดผลกระทบจาก Noise ผลคือจะทำให้ภาพที่ได้เบลอ ทำให้ความคมชัดของภาพลดลง

- Geometric Mean Filtering

เทคนิคนี้ทำการคำนวณผลคูณของค่าในตำแหน่งพิกเซลทั้งหมดใน Filter Mask วิธีนี้ไม่ได้ใช้เทคนิค Convolution ดังเช่นในข้อ 1 เราสามารถเขียนสมการในการคำนวณ Geometric Mean Filter ได้ ดังนี้

$$g(x,y) = \left[ \prod_{(s,t) \in Sxy} f(s,t) \right]^{\frac{1}{mn}}$$

เทคนิคการลด Noise แบบนี้จะทำการปรับภาพให้เรียบ (Smoothing) ได้เช่นเดียวกับการใช้วิธี Arithmetic Mean แต่จะให้ภาพที่มีรายละเอียดและคมชัดมากกว่า แต่การคำนวณจะทำได้ยากและใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากต้องทำการคูณและต้องยกกำลังค่าของผลคูณด้วย

- Harmonic Mean Filter

$$g(x,y) = \frac{mn}{\sum_{(s,t) \in Sxy} \frac{1}{f(s,t)}}$$

เทคนิคนี้ใช้ในการลดผลกระทบของ Salt Noise ได้ดีแต่ใช้ไม่ได้กับ Pepper Noise อย่างไรก็ตาม เทคนิคนี้ยังใช้ได้กับ Noise ชนิดอื่นๆ เช่น Gaussian Noise

- Contra Harmonic Mean Filter

$$g(x,y) = \frac{\sum_{(s,t) \in Sxy} f(s,t)^{Q+1}}{\sum_{(s,t) \in Sxy} f(s,t)^Q}$$

โดยค่า Q เป็นค่า Order (กำลัง) ของ Filter เทคนิคนี้เหมาะสำหรับใช้ลดผลกระทบของ noise แบบ Salt and Pepper โดยถ้าค่า Q เป็นบวก จะใช้สำหรับลดผลกระทบของ Pepper Noise และถ้าค่า Q เป็นลบจะใช้สำหรับลดผลกระทบของ Salt Noise เทคนิคนี้ไม่สามารถใช้ลดผลกระทบของ Noise ทั้งสองแบบพร้อมๆ กันได้ สังเกตว่า Contra Harmonic Mean Filter นี้จะลดรูปลงเป็น Arithmetic Mean Filter ถ้าค่า  $Q = 0$  และจะลดรูปเป็น Harmonic Mean Filter ถ้า  $Q = -1$

ถึงแม้ว่า Contra Harmonic Mean Filter นี้จะให้ผลดีแต่ก็มีความยุ่งยากในการเลือกค่าของ Q ให้เหมาะสมกับชนิดของ Noise ถ้าเลือกค่าของ Q ผิดก็จะมีผลกระทบต่อการ Filter ด้วย

- Order - Statistics Filter

Order - Statistics Filter เป็นเทคนิคแบบ Nonlinear ซึ่งผลที่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงค่าของพิกเซลที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการทำ Filter หรือ Filter Mask จากนั้นก็จะแทนค่าพิกเซลนั้นด้วยค่าผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดเรียงค่าของพิกเซล ตัวอย่างของเทคนิค Order - Statistics Filter ได้แก่ Median Filter, Max - Min Filter, Midpoint Filter และ Alpha - Trimmed Mean Filter

- Median Filter

Median Filter เป็นเทคนิคของ Order - Statistics Filter ที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุด เทคนิคนี้จะทำการแทนที่ค่าของพิกเซลนั้นด้วยค่า Median ของค่าความเข้มแสงของพิกเซลที่อยู่ในพื้นที่ Filter นั้น

$$g(x, y) = \underset{(s, t) \in S_{xy}}{\text{median}} \{f(s, t)\}$$

การหาค่า Median ทำได้ดังนี้ ในกรณีที่ Filter Mask ขนาด  $N \times M$  และ  $N$  เป็นเลขคี่ ซึ่งหลังจากการจัดเรียงค่าของความเข้มแสงของพิกเซล ( $\hat{f}$ ) ที่อยู่ใน Filter Mask หรือ window ( $S_{xy}$ ) จากค่าความเข้มแสงน้อยไปหามาก แล้วแทนที่ค่าพิกเซลนั้น  $g(x, y)$  ด้วยค่ากลางที่ตำแหน่ง  $\left[\frac{n^2}{2}\right]+1$  จากค่าความเข้มแสงที่ถูกจัดเรียงไว้แล้ว

การใช้เทคนิคนี้มีความสามารถในการลดผลกระทบของ Noise โดยที่ทำให้ภาพที่ได้ดีกว่าเทคนิคการทำ Mean (Linear) Filtering ที่มีขนาดของ Filter Mask ขนาดเดียวกัน โดยเฉพาะในกรณีของผลกระทบจาก Impulse Noise หรือ Salt and Pepper Noise

- Max - Min Filter

นอกจาก Median Filter ที่เป็นที่นิยมใช้ในการประมวลผลภาพซึ่งค่า Median นี้เป็นตัวแทน 50 Percentile ของชุดตัวเลขที่ได้ถูกจัดเรียงแล้ว นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ค่าอื่นๆ ในชุดตัวเลขที่ถูกจัดเรียง ( $\hat{f}$ ) ในการทำ Spatial Filter ได้ เช่น ค่าสูงสุด (Max Filter) ซึ่งสามารถหาได้ดังนี้

$$g(s, y) = \max_{(s, t) \in S_{xy}} \{\hat{f}(s, t)\}$$

ผลที่ได้จากเทคนิคนี้เป็นประโยชน์ในการหาจุดที่สว่างที่สุดภาพ นอกจากนี้ยังใช้ในการลดผลกระทบจาก Pepper Noise ซึ่งมีค่าความเข้มแสงต่ำ เนื่องจากผลจากเทคนิคนี้จะเป็นค่าสูงสุดที่เลือกมาจากค่าความเข้มแสงที่เราสนใจในแต่ละ Filter Mask

อีกเทคนิคหนึ่งคือ Min Filter ซึ่งเลือกค่าความเข้มแสงต่ำสุดในพื้นที่ของ Filter Mask ดังนี้

$$g(s,y) = \min_{(s,t) \in \Omega_{xy}} \{f(s,t)\}$$

เทคนิคนี้สามารถใช้ในการหาจุดมืดที่สุดของภาพหรือสามารถลดผลกระทบจาก Salt Noise ซึ่งเป็นผลจากการใช้ค่าน้อยที่สุด

#### ○ Midpoint Filter

ค่าของ Midpoint Filter สามารถคำนวณได้โดยการหาค่าเฉลี่ยระหว่างค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดภายในพื้นที่ของ filter mask ดังนี้

$$g(x,y) = \frac{1}{2} \left[ \max_{(s,t) \in \Omega_{xy}} \{f(s,t)\} + \min_{(s,t) \in \Omega_{xy}} \{f(s,t)\} \right]$$

เทคนิคนี้เป็นการผสมเทคนิค Order - Statistic และการหาค่าเฉลี่ยเข้าด้วยกันซึ่งจะให้ผลดีที่สุดในการกรอง noise ที่มีการกระจายอย่าง random เช่น Gaussian Noise หรือ uniform Noise

#### ○ Alpha - Trimmed Mean Filter

เทคนิคนี้เป็น Order - Statistic ที่ตัดค่าต่ำสุด  $d/2$  ค่าและค่าสูงสุด  $d/2$  ค่าที่อยู่ในพื้นที่ Filter Mask ออก แล้วเฉลี่ยค่าที่เหลืออยู่ ถ้าเราให้  $f_r(s,t)$  แทนค่าความเข้มแสงที่เหลืออยู่  $mn - d$  พิกเซล ค่าผลลัพธ์จาก Alpha - Trimmed Mean Filter หาได้ดังนี้

$$g(x,y) = \frac{1}{mn-d} \sum_{(s,t) \in \Omega_{xy}} f_r(s,t)$$

ค่า  $d$  มีค่าในช่วง  $[0, mn - 1]$  โดยที่เมื่อ  $d = 0$  ค่าจากการ Filter จะลดรูปเป็นค่าจาก Arithmetic Mean Filter และถ้าเราให้  $d = mn - 1$  ค่าที่ได้จะเป็นค่า Median Filter ส่วนค่า  $d$  ค่าอื่นๆ

ผลที่ได้จากเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์ในการลดผลกระทบจาก Noise หลายชนิดด้วยกัน เช่น Noise ผสมระหว่าง Salt and Pepper Noise และ Gaussian Noise

#### ● Adaptive Filter

เทคนิคการ Filter ที่ได้กล่าวผ่านมาเป็นการประมวลผลโดยใช้ค่าของความเข้มแสงรอบข้างมาพิจารณา แต่ไม่ได้มีการพิจารณาถึงคุณลักษณะของภาพที่เปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งของภาพ และชนิดของ Filter ที่เลือกใช้อาจเหมาะสมกับส่วนหนึ่งของภาพ แต่ไม่สามารถจะรับประกันได้ว่าใช้ได้ดีกับส่วนอื่นๆของภาพ ดังนั้น Adaptive Filter จึงถูกเสนอขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหานี้ คุณสมบัติของ Adaptive Filter นี้จะเปลี่ยนไปตามคุณลักษณะทางสถิติ

ของภาพภายในพื้นที่ Filter Mask ซึ่งมีขนาด  $m \times n (S_{xy})$  เทคนิคที่นิยมใช้สำหรับ Adaptive Filter มีสองแบบคือ Adaptive Local Noise Filter (Minimum Mean Square Error Filter) และ Adaptive median Filter

#### ○ Adaptive Local Noise Filter (Minimum Mean Square Error Filter: MMSE Filter)

ค่าสถิติที่วัดได้ง่ายที่สุดสำหรับตัวแปร Random คือค่า Mean และ Variance โดยค่า Mean จะให้ค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มแสงในพื้นที่ และค่า Variance จะให้ค่าเฉลี่ย Contrast (ความแตกต่างของความเข้มแสง) ในพื้นที่นั้น

ผลตอบสนองจาก Filter ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับค่าสำคัญ 4 ค่าคือ

1. ค่าของ Noise ในภาพ
2. ค่า  $\sigma_n^2$  ของ Noise
3. mL ค่า local Mean ของพิกเซลภายในพื้นที่
4.  $\sigma_L^2$  ของพิกเซลในพื้นที่

ซึ่งหาค่าได้ดังนี้

$$g(x, y) = f(x, y) - \frac{\sigma_n^2}{\sigma_L^2} [f(x, y) - m_L]$$

ค่าเพียงค่าเดียวที่เราต้องรู้หรือต้องประมาณค่าคือ ค่าการเบี่ยงเบนรวมของ Noise ( $\sigma_n^2$ ) ค่านี้อาจเป็นตัวแปรที่ใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของ Filter ส่วนค่าอื่นๆ สามารถคำนวณได้จากค่าความเข้มแสงภายในพื้นที่ใน Filter Window ซึ่งมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่พิกเซลตำแหน่ง (x, y) การลดผลกระทบของ Noise โดยใช้เทคนิค MMSE Filter นี้จะให้ผลดีกว่า Arithmetic Mean Filter ภาพที่ได้จะคมชัดกว่าและไม่เบลอ

#### ○ Adaptive Median Filter

เทคนิค Median Filter ทำงานได้ดีในกรณีที่การกระจายของ Noise มีปริมาณน้อย (โดยปกติคือ  $P_a$  และ  $P_b$  มีค่าน้อยกว่า 0.2) แต่เทคนิค Adaptive median Filter สามารถใช้จัดการกับ impulse Noise ซึ่งมีการกระจายมากกว่านี้ได้ ข้อดีของเทคนิค Adaptive median Filter อีกอย่างหนึ่งคือ มันจะไม่ทำลาย รายละเอียดของภาพในขณะที่ทำการกำจัด Noise ซึ่งเทคนิค median Filter ธรรมดาทำไม่ได้

สำหรับเทคนิค Adaptive Median Filter นี้แตกต่างจากเทคนิคการ Filter ที่ผ่านมามีขนาดของ Filter Window จะมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำ Filter ซึ่งขนาดจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ตั้งขึ้น จึงจำได้ว่าผลลัพธ์ของ Filter สำหรับพิกเซลแต่ละตำแหน่งจะถูกนำไปแทนที่ค่าของพิกเซล ณ ตำแหน่งนั้น ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ Filter Window

โครงสร้างของ Adaptive Median Filter แบ่งเป็นสองระดับ ระดับแรกทำการตรวจดูว่าค่า Median นั้นเป็นค่าของ Impulse Noise หรือไม่ จากค่ากำจัดความของ Impulse Noise ค่าจะ

เป็นค่าสูงสุด (จุดขาว) หรือต่ำสุด (จุดดำ) ดังนั้นถ้าค่า Median ไม่เป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุด หรือเงื่อนไข  $zmin < zmed < zmax$  เป็นจริง โดยที่

1.  $zmin$  เป็นค่าความเข้มแสงต่ำสุดใน Filter Window
2.  $zmax$  เป็นค่าความเข้มแสงสูงสุดใน Filter Window
3.  $zmed$  เป็นค่าความเข้มแสงกลาง(Median)ใน Filter Window

- ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงแสดงว่าค่า Median นั้นไม่ใช่ค่าที่เป็น Impulse Noise เราจึงข้ามไปทำระดับที่สอง ซึ่งเป็นการตรวจว่าค่าความเข้มแสง ณ ตำแหน่ง(x, y) กึ่งกลางของ Filter Window นั้นค่าของมันเป็นค่าของ Impulse Noise หรือไม่

+ ถ้าเงื่อนไข  $zmin < f(x, y) < zmax$  ในการตรวจสอบเป็นจริง แสดงว่าค่าความเข้มแสง ณ ตำแหน่งนั้นไม่ได้เป็นค่าของ Impulse Noise นั้น เราจึงใช้ค่าความเข้มแสงของตำแหน่งนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

+ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ แสดงว่าค่าความเข้มแสงในตำแหน่งนั้น มีโอกาสเป็นค่าของ Impulse Noise ดังนั้นเราจะแทนค่าความเข้มแสง ณ ตำแหน่ง (x, y) นั้นด้วยค่า Median  $zmed$

- ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ แสดงว่าค่า Median นั้นเป็นค่าที่เป็น Impulse Noise ดังนั้นเราจึงทำการขยายขนาดของ Filter Window เพื่อทำการหาค่า Median ที่ไม่มีผลกระทบจาก Impulse Noise ต่อไปหรือหยุดทำถ้าขนาดของ Filter Window เพิ่มขึ้นจนถึงขนาดสูงสุดที่กำหนดไว้

การคำนวณผลลัพธ์ของ Adaptive Median Filter เขียนเป็น Pseudo Code ได้ดังนี้

```

ระดับแรก
A1 = zmed - zmin, A2 = zmed - zmax
If (A1>0) and (A2<0)
    Go To ระดับสอง
Else
    ขยายขนาดของ Filter Window
End If
If (ขนาด filter window น้อยกว่าหรือเท่ากับ zmax)
    ทำซ้ำตั้งแต่ต้น
Else
    ค่าผลลัพธ์ของ Filter จะเท่ากับ f(x, y) ด้วยความเข้มแสง ณ ตำแหน่งนั้น
Else
    ค่าผลลัพธ์ Filter จะเท่ากับ zmed
End If
  
```



หมายเหตุ เมื่อ Filter Window ขยับไปยังตำแหน่ง  $(x, y)$  ตำแหน่งใหม่ ขนาดของ Filter Window จะกลับไปเท่ากับขนาดเริ่มต้นทุกครั้ง

#### 2.6.1.4 การทำให้ภาพคมชัด (Image Sharpening)

วัตถุประสงค์สำคัญของเทคนิคชนิดนี้ เพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นเด่นชัดถึงรายละเอียดของภาพให้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดของภาพที่เกิดจากผลกระทบจากธรรมชาติ หรือจากวิธีการในการรับหรือสร้างภาพ การใช้งานของเทคนิคนี้มีตั้งแต่การใช้งานในเครื่องพิมพ์ และภาพถ่ายทางการแพทย์ จนถึงภาพถ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบนำทางอัตโนมัติทางการทหารด้วย ซึ่งกระทำโดย Derivative Method

เนื่องจากการหาค่าเฉลี่ย เช่น Arithmetic Mean Filter ซึ่งทำให้ภาพเบลอขึ้นเทียบได้กับการ Integrate ดังนั้นการทำให้ภาพคมชัดนี้สามารถทำได้โดยการทำ Spatial Differentiation ในที่นี้เราจะพิจารณาการทำให้ภาพคมชัดโดยมีทั้งเทคนิค First Derivative และ Second Derivative

เทคนิค Second - Order Derivative จะให้ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดมากกว่า First Derivative ผลคือ ทำให้ Second - Order Derivative ให้รายละเอียดของภาพเด่นชัดขึ้นมากกว่า ทำให้การปรับปรุงภาพให้คมชัดขึ้นนี้นิยมใช้เทคนิคของ Second - Order Derivative มากกว่า